

库朗特上李奇流

JEFFREY STREETS, CHARLES STRICKLAND-CONSTABLE, AND FRIDRICH VALACH

摘要. 我们建立了一个关于 Courant 代数上度量的 Ricci 流理论, 该理论统一并扩展了各种几何流的分析理论, 提供了一个构造超引力方程解的一般工具。我们证明了在紧致流形上解的短时间存在性和唯一性, 进而表明 Courant 等距群在流下保持不变。我们展示了一个标量曲率单调性公式, 并证明了广义 Ricci 流是一个梯度流, 扩展了 Hamilton 和 Perelman 的基础工作。利用这些结果, 我们证明了某些无奇异解的广义 Ricci 流的收敛性结果。

1. 引言

Ricci 流是理解流形几何与拓扑的核心工具, 具有广泛的应用。近年来, 受复几何和数学物理问题的推动, 各种几何流不断涌现, 许多情况下其动机是构造超引力方程的解 [13, 18, 20, 41, 43, 4, 47]。本文研究的一个特别有意义的例子是广义 Ricci 流。一族关于参数 t 的黎曼度量和闭三形式 (g_t, H_t) 若满足

$$(1.1) \quad \frac{\partial}{\partial t} g = -2 \operatorname{Rc} + \frac{1}{2} H^2, \quad \frac{\partial}{\partial t} B = -d_g^* H, \quad H = H_0 + dB,$$

其中 $H^2(X, Y) = \langle i_X H, i_Y H \rangle_g$, 则称其解广义 Ricci 流。该方程作为某非线性 σ 模型的一圈重整化群流出现 [9, 44], 并在 [41] 中利用弦的有效作用量被证明是梯度流。该方程的基本存在性和正则性性质在 [47] 中得到证明, 且复几何中的自然条件被证明在该方程下保持, 产生了多闭流 [51, 53] 和广义 Kähler-Ricci 流 [52]。最近, 通过引入辅助的标量稀释子流, 发现了标量曲率的单调性 [50]。

广义 Ricci 流的许多几何性质和分析估计源自相对较新的广义几何领域。该领域的基本对象是 Courant 拓扑丛 (参见 §2), 即携带某些自然结构的向量丛, 这些结构由动力系统和 Poisson 几何动机驱动 [39, 15, 57], 在多个学科中有应用, 包括捕捉 Hitchin/Gualtieri 的广义复结构概念 [30, 27]。此外, 玻色弦的背景方程以及异构超引力理论的玻色运动方程自然出现为 Courant 拓扑丛上广义度量的 Ricci 平坦条件 [12, 19, 11]。关键示例包括著名的 Hull-Strominger 系统的超对称解 [32, 55], 其许多性质可用 Courant 拓扑丛语言表述 [16, 3, 24, 23, 5]。在 [48, 25] 中证明, 广义 Ricci 流 (1.1) 等价于精确 Courant 拓扑丛上广义度量的流, 而多闭流等价于解析 Courant 拓扑丛上 Hermitian 度量的自然流 [34, 22]。

本文的目标是开启 Courant 拓扑丛上广义度量 Ricci 流的分析研究, 扩展并统一上述结果。该方程仍称为广义 Ricci 流, 最初在 [58, 20] 中提出。正如 [20] 详细描述, 仅凭广义度量不足以确定唯一的 Levi-Civita 联络, 也就无法唯一确定 Ricci 张量 (与 [46, 12]

Date: 2026 年 2 月 26 日.

中的情况不同)。但通过要求与散度算子相容, 可得到一类 Levi-Civita 联络, 其 Ricci 和标量曲率唯一确定。我们通常要求散度算子由一个光滑函数决定, 称为稀释子, 技术上常将其识别为底流形上半密度空间的截面 σ (参见 §2)。由此引出 Einstein-Hilbert 泛函的自然推广 [59]。通过在广义度量和半密度空间上施加基于数学物理动机的特定混合符号内积 (参见定义 6.3), 该泛函具有形式梯度流¹, 即广义 Ricci 流:

$$(1.2) \quad \frac{\partial}{\partial t} \mathcal{G} = -2 \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \sigma = -\frac{1}{2} \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma} \sigma.$$

综上所述, 该流是构造超引力方程解及流形上典范几何结构的自然工具。值得注意的是, 在某种意义上, σ 的流可以通过规范变换消去, 仅表现为广义度量的流, 但这样做明显不够自然 (参见注释 7.4)。

我们的首个结果证明了紧致流形上解的短时存在性与唯一性:

Theorem 1.1. 给定 $E \rightarrow M$ 为紧致流形上的 Courant 李代数丛, 及 $(\mathcal{G}_0, \sigma_0)$ 为 E 上的广义度量与 M 上的半密度, 存在 $\epsilon > 0$ 且在区间 $[0, \epsilon)$ 上存在广义 Ricci 流的唯一解, 初值为 $(\mathcal{G}_0, \sigma_0)$ 。

短时存在性的证明采用 DeTurck 规约法。广义 Ricci 张量在无限维的 Courant 自同构群下不变, 此不变性导致 Ricci 张量退化椭圆, 进而使广义 Ricci 流退化抛物型。我们证明该退化性可通过添加沿 Courant 自同构作用切向量的项消除, 然后将该方程的解通过相关自同构族拉回, 得到广义 Ricci 流的所需解。唯一性证明沿用 Hamilton 对 Ricci 流的路, 将 DeTurck 微分同胚视为关于流度量的调和映射热流的解。这里出现进一步的微妙之处, 因为作用于 Courant 自同构的相关算子因无穷维精确微分空间的存在而退化 (该空间的无穷小作用平凡, 参见命题 ?? 与引理 8.4)。我们通过进一步的规约论证克服此退化性, 得到唯一性。

作为推论, 初始数据的 Courant 等距群沿流保持不变。

Corollary 1.2. 给定 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$ 是一个在紧致流形上的广义黎卡提流的解, 则有 $\text{Isom}(\mathcal{G}_0) \leq \text{Isom}(\mathcal{G}_t)$ 。

此外, T-对偶概念与广义 Ricci 流相容 (参见注释 10.1)。

为深化分析理论, 我们建立了一系列广义 Ricci 流的单调性结果。此类结果需对广义度量做稍强的假设, 即要求其正定, 称之为严格正定 (参见定义 3.1, 注释 3.3)。第二个主要结果证明了广义 Ricci 流的标量曲率单调性公式。在精确 Courant 拓扑丛的情况下, 该公式近期已被建立 [50], 并结合了对应物理稀释子的标量场。

Theorem 1.3. (参见定理 7.10) 设 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$ 是紧致流形上的广义 Ricci 流的解。则对于所有平滑存在时间 t , 有

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{R} = \Delta_{\mathcal{G}, \sigma} \mathcal{R} + |\mathcal{R}c|_{\mathcal{G}}^2.$$

¹这与下文详述的 λ 泛函的单调性不同。

直接的推论是：对于严格正定初始数据的广义 Ricci 流，标量曲率的下界保持不变（参见推论 7.11）。

Ricci 流方程的另一个基本特征是其为梯度流 [42]。Perelman 发现此梯度流性质，借助了 $\mathcal{F}$ -泛函，该泛函是上述 Einstein-Hilbert 泛函/弦作用的特例。该泛函自然包含一个标量权重 e^{-f} ，这里对应任意选取的正半密度。推广 Perelman 的 λ 泛函的通用定义为

$$\lambda(\mathcal{G}) := \inf_{\{\sigma \in \mathcal{H}^* \mid \int \sigma^2 = 1\}} \mathcal{S}(\mathcal{G}, \sigma),$$

其中 $\mathcal{H}^*$ 表示正半密度空间。我们的下一个主要结果为：

Theorem 1.4. (参见定理 9.8) 对于严格正的度量，广义 Ricci 流是 λ 的梯度流。更准确地说，设 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$ 是带有严格正初始数据的紧致流形 M 上广义 Ricci 流的一个解，对于任意平滑存在时间 $t_1 < t_2$ ，都有 $\lambda(\mathcal{G}_{t_1}) \leq \lambda(\mathcal{G}_{t_2})$ 。此外，当且仅当 $\mathcal{G}_t$ 是一个自相似解 (soliton) 时，等号成立。

定理 1.4 在 Ricci 流情形已由 [42] 建立，并在广义 Ricci 流 (1.1) 中推广 [41]。鉴于广义 Ricci 流对应物理中的重整化群流，此结果是 Zamolodchikov c -定理 [61] 的具体体现。

实际上，定理 1.4 是关于加权标量曲率的更一般微分不等式的一个特例，该不等式由相关共轭热方程的解产生。具体地，关联于广义 Ricci 流的解，有时变标量热算子 $\square = \partial_t - \Delta_{\mathcal{G}, \sigma}$ ，其中拉普拉斯算子自然由数据 $\mathcal{G}, \sigma$ 关联，且恰为底层经典黎曼度量 g 和稀释子对应的加权拉普拉斯算子（参见引理 3.26）。此外，得到相对于测度 σ^2 的共轭热算子 $\square_\sigma^*$ ，该算子恰为带反应项 $\mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma}$ 的逆向热算子。设 $u = e^{-f}$ 是共轭热方程 $\square_\sigma^* u = 0$ 的解，则有

$$(1.3) \quad \square_\sigma^* (\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f)u) = - |\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f)|_{\mathcal{G}}^2 u \leq 0.$$

其中如上 $\sigma^f = e^{-f/2}\sigma$ （参见命题 9.2）。由标准论证即可得到 λ 的单调性。

Perelman 推导 λ 单调性引入了加权 Ricci 和标量曲率、共轭热算子等许多新思想，并巧妙地将其结合以导出上述关键微分不等式。在 [50] 中，第一作者对精确 Courant 拓扑丛上的广义 Ricci 流 (1.1) 扩展了该微分不等式，关键使用了与稀释子流的耦合。令人惊讶的是，这些细致的构造在 Courant 拓扑丛的广义几何语言中非常自然，导致对 (1.3) 的简洁证明。特别地，定义 Ricci 张量本身即需一个散度算子，此处由半密度 σ 表示。 σ 的演化由上述作用量的普遍原理导出，诱导出 [50] 中使用的关键稀释子流，该流又源自物理原理 [44]。修改该散度算子，即将半密度加权为 $e^{-f/2}$ ，自然对应于将 Ricci 张量通过广义李导数修正（命题 4.7）。若 $u = e^{-f}$ 是共轭热方程的解，并且我们通过规约消去该李导数项，则半密度 σ^f 保持不变。利用此点，结合广义标量曲率对任意散度算子的变分公式以及任意散度算子的 Ricci 和标量的一般微分 Bianchi 恒等式（命题 6.8），即可非常简洁地证明 (1.3)。

作为 λ 单调性的最终推论，我们得到广义 Ricci 流的全局非奇异解（参见定义 9.9）收敛到自相似解。

Corollary 1.5. (参见推论 9.11) 每个具有严格正初始数据的广义 Ricci 流的非奇异解, 子序列收敛于一个自洽解。

致谢: JS 获得 NSF DMS-2203536 资助及 Simons 研究基金支持。CS-C 和 FV 获 EPSRC 项目 EP/X014959/1 资助。FV 还获得瑞士国家科学基金会 P500PT_203123 博士后流动基金支持。作者感谢 André Coimbra 早期在广义几何中曲率张量线性化方面的合作, 感谢 Mario Garcia-Fernandez 对本文早期稿件的评阅, 以及 Daniel Waldram 和 Pavol Ševera 的有益讨论。作者还感谢 Simons 几何与物理中心举办的“超引力、广义几何与 Ricci 流”项目的组织者, 本文部分研究工作即在该项目期间完成。

2. COURANT 代数丛

本节我们回顾 Courant 代数丛理论的基本内容。首先回顾基本定义 [39] 以及 Courant 代数丛自同构的概念。随后我们按照 [1, 26, 19, 56] 回顾 Courant 代数丛自同构和广义李导数理论的基本方面。

2.1. 定义与初步例子.

Definition 2.1. 一个 Courant 上丛 是一个向量丛 $E \rightarrow M$, 配备有:

- 一个 $\mathbb{R}$ -双线性括号 $[\cdot, \cdot]: \Gamma(E) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$,
- 一个纤维上非退化的对称双线性型 $\langle \cdot, \cdot \rangle$,
- 一个向量丛映射 (称为锚映射) $\rho: E \rightarrow TM$,

满足对于所有 $u, v, w \in \Gamma(E)$, $f \in C^\infty(M)$ 以下性质:

- (1) $[u, [v, w]] = [[u, v], w] + [v, [u, w]]$,
- (2) $[u, fv] = f[u, v] + (\rho(u)f)v$,
- (3) $\rho(u)\langle v, w \rangle = \langle [u, v], w \rangle + \langle v, [u, w] \rangle$,
- (4) $[u, v] + [v, u] = \mathcal{D}\langle u, v \rangle$.

其中 $\mathcal{D} := \rho^T \circ d: C^\infty(M) \rightarrow \Gamma(E^*)$, 且通过配对我们已将 $E \cong E^*$ 进行了同一化。

结合前两个公理, 可以很容易证明锚映射在 E 和 TM 上相互缠绕李括号, 即

$$\rho([u, v]) = [\rho(u), \rho(v)].$$

将此性质应用于最后一个公理, 我们得到 $\rho \circ \rho^T = 0$, 换句话说, 我们得到了一个链复形

$$(2.1) \quad 0 \rightarrow T^*M \xrightarrow{\rho^T} E \xrightarrow{\rho} TM \rightarrow 0.$$

另外, 在第一个公理中令 $v = u$, 得到

$$[\mathcal{D}f, w] = 0.$$

Definition 2.2. 如果 (2.1) 是一个正合序列, 则该 Courant 上丛被称为正合的。更一般地, 如果 ρ 是满射, 则该上丛被称为遍历的。

Example 2.3. 设 $H \in \Omega^3(M)$ 是一个闭的 3-形式。我们在 $E = TM \oplus T^*M$ 上有一个精确的 Courant 上丛结构, 其定义为

$$\langle X + \alpha, Y + \beta \rangle = \alpha(Y) + \beta(X), \quad [X + \alpha, Y + \beta] = L_X Y + (L_X \beta - i_Y d\alpha + H(X, Y, \cdot)).$$

反过来 [57], 对于每一个精确的 Courant 上丛, 存在一个 (非典范的) 分裂使得 (2.1) 的配对与括号具有上述形式, 其中 H 是某个 3-形式。分裂的改变对应于 H 由一个确切 3-形式的平移, 这导致了精确 Courant 上丛根据 $H^3(M)$ 的分类。

Example 2.4. 当 $M = \text{point}$ 时, Courant 丛与一个二次李代数相同, 即具有不变的非退化对称双线性形式的李代数。(我们有 $\rho = 0$ 。)

2.2. Courant 范畴自同构. 设 $E \rightarrow M$ 是一个 Courant 范畴。假设 Φ 是 E 的一个向量丛自同构, 覆盖基空间 M 上的一个微分同胚, 我们记作 $\bar{\Phi}$ 。那么 Φ 在 E 的截面上有一个良好定义的作用, 给出为

$$\Phi^* u := \Phi^{-1} \circ u \circ \bar{\Phi}.$$

<

Definition 2.5 ([8]). 一个 Courant 范畴代数自同构是 E 的一个向量丛自同构 Φ , 覆盖 M 上的一个微分同胚 $\bar{\Phi}$, 满足对于所有 $u, v \in \Gamma(E)$ 有

$$\langle \Phi^* u, \Phi^* v \rangle = \bar{\Phi}^* \langle u, v \rangle, \quad \rho(\Phi^* u) = \bar{\Phi}_* \rho(u), \quad \Phi^*[u, v] = [\Phi^* u, \Phi^* v].$$

我们将 Courant 范畴代数自同构群记为 $\text{Aut}(E)$ 。

>

为了更好地理解自同构群, 我们推导其无穷小结构的基本结果。首先注意, 任意 Courant 范畴 $E \rightarrow M$ 自然地带有其截面对 E 的截面和光滑函数的作用, 通过由 *Leibniz* 法则, 可以定义 L_u 对 E 及其对偶丛张量积任意截面的作用。然而, 对于 Courant 范畴, 有一个更一般的 Lie 导数的概念, 这对我们的目的来说是必要的。特别地, 设 $Z \in \mathfrak{X}(E)$ 是一个覆盖基流形上向量场 $\bar{Z} \in \mathfrak{X}(M)$ 的向量场, 它诱导了 E 的一参数向量丛自同构族 Φ_s 。我们可以定义广义 Lie 导数 $\mathcal{L}_Z$ 为

$$\mathcal{L}_Z u := \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \Phi_s^* u, \quad \mathcal{L}_Z f := L_{\bar{Z}} f \quad \forall u \in \Gamma(E), f \in C^\infty(M),$$

并通过 *Leibniz* 法则推广到张量积上。

这两个看似不同的 Lie 导数概念通过下述命题联系起来:

2.3. 库朗托代数丛连接.

Definition 2.6. 一个 *Courant* 丛连接是一个映射 $D: \Gamma(E) \times \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$, 记作 $D_u v := D(u, v)$, 使得对于所有 $u, v \in \Gamma(E)$, $f \in C^\infty(M)$ 有

$$D_{fu} v = f D_u v, \quad D_u(fv) = f D_u v + (\rho(u)f)v$$

并且保持配对不变, 即

$$\rho(u)\langle v, w \rangle = \langle D_u v, w \rangle + \langle v, D_u w \rangle.$$

或者, 我们也可以将其描述为一个映射 $D: \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E^* \otimes E)$, 满足

$$D(fu) = f D_u + (\mathcal{D}f) \otimes u,$$

并且与配对兼容. Courant 丛连接构成一个仿射空间, 基于

$$\Gamma(E \otimes \wedge^2 E) \subset \text{Hom}(E, \text{End}(E)).$$

依据后一种解释, 对于连接的差 $A = \nabla' - \nabla$, 我们将使用以下约定

$$(2.2) \quad A(u, w, v) = \langle w, \nabla'_u v - \nabla_u v \rangle = \langle w, A_u v \rangle.$$

Definition 2.7. Courant 上纤维丛联络的挠率是截面

$$T_D \in \Gamma(E^* \otimes E^* \otimes E) \cong \text{Hom}(E \otimes E, E),$$

定义为

$$(2.3) \quad T_D(u, v) = D_u v - D_v u - [u, v] + \langle Du, v \rangle.$$

很容易验证这确实是 $C^\infty(M)$ -多线性的。

Proposition 2.8. 给定 D 为一个 *Courant* 丛代数联络, 其挠率是完全反对称的, 即 $T_D \in \wedge^3 E^*$ 。

证明. 我们直接计算

$$\begin{aligned} \langle T(u, v) + T(v, u), w \rangle &= -\langle [u, v] + [v, u], w \rangle + \langle D_w u, v \rangle + \langle D_w v, u \rangle \\ &= -\rho(w)\langle u, v \rangle + D_w \langle u, v \rangle = 0, \\ \langle T(u, v), w \rangle + \langle T(u, w), v \rangle &= \langle D_u v, w \rangle + \langle D_u w, v \rangle - \langle [u, v], w \rangle - \langle [u, w], v \rangle \\ &= D_u \langle v, w \rangle - \rho(u)\langle v, w \rangle = 0. \end{aligned} \quad \square$$

Remark 2.9. 我们将遵循协变导数在局部框架 e_α 中分量的标准记法, 例如

$$D_\alpha D_\beta u^\gamma = (D(Du))_{\alpha\beta}{}^\gamma.$$

注意我们还有

$$(2.4) \quad D_\alpha D_\beta t^{\gamma \dots \delta} = (D_{e_\alpha} D_{e_\beta} t)^{\gamma \dots \delta} - (D_{D_{e_\alpha} e_\beta} t)^{\gamma \dots \delta}$$

以及

$$u_\beta D_\gamma t^{\beta \delta \dots \epsilon} = u^\beta D_\gamma t_\beta^{\delta \dots \epsilon}.$$

运算 D_α 是一种导子, 意味着

$$D_\alpha(t^{\beta \dots \gamma} u^{\delta \dots \epsilon}) = (D_\alpha t^{\beta \dots \gamma}) u^{\delta \dots \epsilon} + t^{\beta \dots \gamma} D_\alpha u^{\delta \dots \epsilon},$$

对于 $[D_\alpha, D_\beta] := D_\alpha D_\beta - D_\beta D_\alpha$ 同样成立。

2.4. 密度.

Definition 2.10. 设 $w \in \mathbb{R}$ 且 r_w 是 $GL(n, \mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一个一维表示, 定义为 $r_w(A) = |\det A|^{-w}$. 对于任意流形 M , 令 $\text{Fr } M$ 表示其框架丛. 与之相关联的线丛 $\text{Fr } M \times_{r_w} \mathbb{R}$ 的截面称为 w -密度. 在特殊情况下, 当 $w = 1$ 和 $w = 1/2$ 时, 分别称为密度和半密度. 我们用 $\mathcal{H}$ 表示半密度的空间, 用 $\mathcal{H}^*$ 表示处处正的半密度空间. 注意, 黎曼度量 g 会诱导出一个规范的半密度 σ_g . 特别地, 在定向流形上, σ_g^2 可以自然地识别为度量体积形式.

Remark 2.11. 我们现在可以使用锚映射 $\rho: \Gamma(E) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$ 和普通的李导数将 $\mathcal{L}$ 扩展为对密度的作用. 例如, 如果 κ 是一个 α -密度, 我们有

$$\mathcal{L}_u \kappa = L_{\rho(u)} \kappa.$$

2.5. 散度.

Definition 2.12. 一个散度算子 (或简称为散度) 是一个 $\mathbb{R}$ -线性映射

$$\text{div}: \Gamma(E) \rightarrow C^\infty(M)$$

, 满足对于所有 $u \in \Gamma(E)$, $f \in C^\infty(M)$ 有

$$\text{div}(fu) = f \text{div } u + \rho(u)f.$$

所有散度的集合构成一个关于 $\Gamma(E)$ 的仿射空间, 我们记为 Div .

Example 2.13. 对于 D 一个 Courant 拓扑丛联络, 我们可以构造散度

$$\text{div}_D u := \text{Tr } D = D_\alpha u^\alpha.$$

Example 2.14. 如果 $\sigma \in \mathcal{H}^*$, 我们可以构造散度

$$\text{div}_\sigma u := \sigma^{-2} \mathcal{L}_u \sigma^2 = 2\sigma^{-1} L_{\rho(u)} \sigma = 2L_{\rho(u)} \log \sigma.$$

Proposition 2.15 ([59]). 设 $\operatorname{div} \in \mathcal{D}iv$ 且 $\sigma \in \mathcal{H}^*$ 。回忆 $\operatorname{div} - \operatorname{div}_\sigma \in \Gamma(E^*) \cong \Gamma(E)$ 。则无穷小 Courant 拓扑丛自同构

$$Z_{\operatorname{div}} := Z_{\operatorname{div} - \operatorname{div}_\sigma}$$

与 σ 无关。

证明. 对于任意 $f \in C^\infty(M)$, 我们有 $\operatorname{div}_{ef\sigma} = \operatorname{div}_\sigma + 2\mathcal{D}f$ 且 $Z_{\mathcal{D}f} = 0$ 。 $\square$

Proposition 2.16 ([59]). 对于任意的散度, $u, v \in \Gamma(E)$, $f \in C^\infty(M)$, 以下等式成立:

$$\langle \mathcal{L}_{Z_{\operatorname{div}}} u, v \rangle = \operatorname{div}[u, v] - \rho(u) \operatorname{div} v + \rho(v) \operatorname{div} u, \quad \mathcal{L}_{Z_{\operatorname{div}}} f = \operatorname{div} \mathcal{D}f.$$

3. 广义黎曼几何

本节中我们回顾广义黎曼几何的基本方面。特别是, 我们回顾其基本定义, 并回顾广义度量的 Courant 等距变换的结构。随后, 我们讨论与度量和散度算子选择相容的 Levi-Civita 联络空间, 回顾其存在性及非唯一性。这些内容大多并非新颖, 但为了方便起见, 我们包含了相关背景。物理文献中已有重要的先驱工作 [46, 33, 12], 我们的论述则遵循数学文献中较新的处理方法 [26, 19, 20, 59]。

3.1. 广义度量.

Definition 3.1. Courant 上的 广义拟度量 是一个自同态

$$\mathcal{G}: E \rightarrow E, \quad \text{满足} \quad \mathcal{G}^T = \mathcal{G} \quad \text{且} \quad \mathcal{G}^2 = \operatorname{Id}_E.$$

任何广义拟度量都会诱导一个正交特征子丛分解

$$E = V_+ \oplus V_-, \quad \mathcal{G}|_{V_\pm} = \pm \operatorname{Id}_{V_\pm}.$$

反之, 任何将 E 正交分解为子丛 $V_\pm$ 的方式都对应一个广义拟度量。广义度量 是指满足 $\langle \cdot, \cdot \rangle|_{V_+}$ 为正定, 并且 $\rho|_{V_+}: V_+ \rightarrow TM$ 是同构的广义拟度量。注意, 广义度量的存在要求 ρ 至少是满射, 即基础的 Courant 上是传递的。最后, 我们称广义度量是 严格正定 的, 如果

$$\langle \mathcal{G} \cdot, \cdot \rangle > 0.$$

Remark 3.2. 在本文中, 我们将假设 (作为广义拟度量的定义的一部分) $\operatorname{rank} V_+ \neq 1$ 且 $\operatorname{rank} V_- \neq 1$ 。这一假设的作用是确保存在具有任意散度算子的 Levi-Civita 联络。在所有有趣的例子中, 该条件自动成立。

Remark 3.3. 注意, $\mathcal{G}$ 特别地诱导了一个纤维内积 $\langle \mathcal{G} \cdot, \cdot \rangle$, 我们将用它来定义 $E \otimes \cdots \otimes E$ 上的纤维范数 $|\cdot|_{\mathcal{G}}$ 。一般来说, 即使对于一个广义度量, 这个内积也不一定是正定的。这正是严格正定所保证的条件。重要的是, 我们不会使用该度量来升降指标, 这一操作始终通过 Courant 上丛内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 来完成。

Notation 3.4. 我们将用下标 $(\cdot)_\pm$ 或者用 $p_\pm$ 来表示投影到 $V_\pm$ 上。为了简化公式，我们还将用 $e_a, e_b, \dots$ 表示 V_+ 的框架，用 $e_{\hat{a}}, e_{\hat{b}}, \dots$ 表示 V_- 的框架，用 $e_\alpha, e_\beta, \dots$ 表示 E 的框架。

Example 3.5. 对于固定的 M ，黎曼度量 g 与闭三形式 H 的对 (g, H) 与定义在 M 上的精确 Courant 代数丛上的广义度量之间存在一一对应关系，该对应关系是在覆盖底空间恒等映射的 Courant 自同构下的。该对应关系可描述如下。

从一个带有选定同构 $E \cong TM \oplus T^*M$ 的精确 Courant 代数丛开始，该同构对应某个 $H_0 \in \Omega_{cl}^3(M)$ ，并配备一个广义度量。由于子丛 V_+ 与 T^*M 横截，它是一个从 TM 到 T^*M 的映射的图像。将后者视为 $T^*M \otimes T^*M$ 的截面，记它的对称部分和反对称部分分别为 g 和 B 。容易看出， g 和 $H := H_0 + dB$ 不依赖于同构 $E \cong TM \oplus T^*M$ 的选择，且 g 是一个黎曼度量。特别地，注意到广义度量总是选出一个优选的同构，即那个使得 $B = 0$ 的同构。

因此，反过来，从一对 (g, H) 出发，我们可以简单地取 $E := TM \oplus T^*M$ ，其括号由 H 扭曲（参见例 2.3），并令 $V_+ = \text{graph}(g)$ 。

Definition 3.6. 对于给定的 Courant 代数丛，我们用 $\mathcal{M}, \mathcal{M}^+$ 分别表示所有广义伪度量和广义度量的空间。一个基本的计算表明， $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{G}$ 点的切空间可以自然地同构为与 $\mathcal{G}$ 反交换的对称自同态，

$$T_{\mathcal{G}}\mathcal{M} \cong \{\chi: E \rightarrow E \mid \chi^T = \chi \text{ 且 } \chi\mathcal{G} + \mathcal{G}\chi = 0\}.$$

注意这两个条件可以重写为

$$\chi_{ab} = \chi_{\hat{a}\hat{b}} = 0, \quad \chi_{a\hat{a}} = \chi_{\hat{a}a}.$$

Definition 3.7. 给定 $\mathcal{G} \in \mathcal{M}^+$ ，定义 $\hat{\rho}: TM \rightarrow E$ 为 $\rho|_{V_+}$ 的逆映射与包含映射 $V_+ \rightarrow E$ 的复合。我们随后定义诱导度量 g 为

$$g(X, Y) := \frac{1}{2} \langle \hat{\rho}(X), \hat{\rho}(Y) \rangle.$$

注意，此前置因子是为了在精确情形下恢复通常的黎曼度量（参见例 3.5）。此外，对于任意 $\mathcal{G} \in \mathcal{M}^+$ 和 $\sigma \in \mathcal{H}^*$ ，我们定义稀疏子 $\varphi \in C^\infty(M)$ 为

$$\varphi := -\log \frac{\sigma}{\sigma_g}, \quad \text{i.e.} \quad \sigma = e^{-\varphi} \sigma_g,$$

其中 σ_g 是定义 2.10 中的黎曼半密度。

3.2. 广义度量的等距变换.

Definition 3.8. 设 E 是一个带有广义度量 $\mathcal{G}$ 的 Courant 拓扑代数。若 Courant 自同构 Φ 满足以下任一等价条件，则称其为 $\mathcal{G}$ 的等距变换：

- (1) Φ 保持子丛 V_+
- (2) Φ 保持子丛 V_-
- (3) $\mathcal{G} \circ \Phi = \Phi \circ \mathcal{G}$.

类似地, 若无穷小 Courant 自同构 Z 满足下列任意条件, 则称其为广义 *Killing* 向量场:

- (1) Z 保持 V_+ (等价于 $\mathcal{L}_Z$ 保持 $\Gamma(V_+)$)
- (2) Z 保持 V_- (等价于 $\mathcal{L}_Z$ 保持 $\Gamma(V_-)$)
- (3) $\mathcal{L}_Z \mathcal{G} = 0$ 。

特别地, 若 Φ_s 是一族以参数 s 变化的等距变换, 且 $\Phi_0 = \text{Id}$, 则定义 $Z := \left. \frac{\partial}{\partial s} \right|_0 \Phi_s \in \mathfrak{aut}(E)$ 为一个广义 Killing 向量场。

Definition 3.9. 散度 div 若与广义拟度量兼容, 则对应的向量场 Z_{div} 是广义 Killing 场。注意, 如果存在某个 $\sigma \in \mathcal{H}^*$ 使得 $\text{div} = \text{div}_\sigma$, 则有 $Z_{\text{div}} = 0$ 。因此, 所有由半密度诱导的散度自动与所有广义度量兼容。

Example 3.10 ([25, 59]). 设 E 是带有广义度量的精确 Courant 代数丛, 对应于一对 (g, H) 。设 σ 是由 g 给出的半密度, 且 $E \cong TM \oplus T^*M$ 是由广义度量提供的同构。任意散度都具有形式

$$\text{div} = \text{div}_\sigma + \langle X + \alpha, \cdot \rangle,$$

其中 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 且 $\alpha \in \Omega^1(M)$ 。当且仅当满足

$$L_X g = 0 \quad \text{且} \quad d\alpha = i_X H$$

时, 它与广义度量相容。

特别地, 可以取 $X = 0$ 且 $\alpha = d\varphi$ 。

用更大的度量相容散度类替代由半密度诱导的散度类, 在物理上对应于从普通超引力方程推广到广义超引力方程 [2, 60]。

3.3. Levi-Civita 连接. 现在我们转向 Levi-Civita 连接的一个自然广义几何类比。需要强调的是, 尽管这些对象总是存在, 但它们通常并不唯一。我们先简要讨论一下挠率映射。

Definition 3.11. 我们定义挠率映射为向量丛映射

$$\tau: E \otimes \wedge^2 E \rightarrow \wedge^3 E, \quad \tau(A) := T_{D+A} - T_D,$$

其中 D 是任意的 Courant 丛联络。很容易看出该定义与 D 的选择无关。

Lemma 3.12. τ 等于反对称化映射 $E \otimes \wedge^2 E \rightarrow \wedge^3 E$ 的 -3 倍。

证明. $\tau(A)(u, v, w) = \langle A_u v - A_v u, w \rangle + \langle A_w u, v \rangle = A(u, w, v) + A(v, u, w) + A(w, v, u)$ 。 $\square$

Definition 3.13. Courant 拓扑丛联络 D 被称为与广义拟度量兼容, 如果满足 $D\mathcal{G} = 0$, 或者等价地, 对于任意 $u \in \Gamma(E)$ 有 $D_u \Gamma(V_\pm) \subset \Gamma(V_\pm)$ 。如果联络 D 进一步满足无挠率条件, 则称其为 *Levi-Civita* 联络。

Lemma 3.14. 如果 D 的挠率为零, 那么对于任意 $f \in C^\infty(M)$, 我们有

$$(3.1) \quad [D_\alpha, D_\beta]f = \rho(\langle De_\alpha, e_\beta \rangle)f.$$

证明. 我们直接计算

$$\begin{aligned} [D_\alpha, D_\beta]f &= ([D_{e_\alpha}, D_{e_\beta}] - D_{D_{e_\alpha}e_\beta} + D_{D_{e_\beta}e_\alpha})f = ([\rho(e_\alpha), \rho(e_\beta)] - \rho(D_{e_\alpha}e_\beta) + \rho(D_{e_\beta}e_\alpha))f \\ &= \rho([e_\alpha, e_\beta] - D_{e_\alpha}e_\beta + D_{e_\beta}e_\alpha)f = \rho(\langle De_\alpha, e_\beta \rangle)f. \end{aligned} \quad \square$$

Remark 3.15. 注意由于 $\rho \circ \mathcal{D} = 0$, 我们有 $\rho(\langle Du, v \rangle) = u^\alpha v^\beta \rho(\langle De_\alpha, e_\beta \rangle)$. 因此, (3.1) 的两边实际上在 α 和 β 上是张量性的 (即它们是 $\wedge^2 E^*$ 中一个张量的 α, β 分量).

Proposition 3.16. (参见 [20] 引理 3.2) 如果 D 是 *Levi-Civita* 连接, 则有 $D_{u_+}v_- = [u_+, v_-]_-$ 和 $D_{v_-}u_+ = [v_-, u_+]_+$.

证明. 挠率消失意味着 $D_{u_+}v_- - D_{v_-}u_+ = [u_+, v_-]$. 该命题对应于分别取该等式的 V_- 和 V_+ 分量. $\square$

Example 3.17 ([26]). 设 E 是一个带有广义度量 $\mathcal{G}$ 的精确 Courant 代数丛, 对应于一对 (g, H) . 设 ∇^+ 和 ∇^- 是 TM 上的 (普通的) 度量联络, 扭率分别为 H 和 $-H$. 则有

$$\rho([u_-, v_+]_+) = \nabla_{\rho(u_-)}^+ \rho(v_+) \quad \text{和} \quad \rho([u_+, v_-]_-) = \nabla_{\rho(u_+)}^- \rho(v_-).$$

Lemma 3.18. 设 $\mathcal{G}$ 是一个广义拟度量. 则映射

$$\begin{aligned} \tau': \wedge^3 E &\rightarrow E \otimes (\wedge^2 V_+ \oplus \wedge^2 V_-) \subset \text{Hom}(E, \text{End}(V_+) \oplus \text{End}(V_-)) \\ (\tau't)^{abc} &:= -\frac{1}{3}t^{abc}, \quad (\tau't)^{\hat{a}bc} := -t^{\hat{a}bc}, \quad (\tau't)^{a\hat{b}\hat{c}} := -t^{a\hat{b}\hat{c}}, \quad (\tau't)^{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} := -\frac{1}{3}t^{\hat{a}\hat{b}\hat{c}}, \end{aligned}$$

或更简洁地表示为,

$$(\tau't)^{\alpha\beta\gamma} = -\frac{1}{3}(t^{\alpha\beta\gamma} + \mathcal{G}^\alpha_\delta t^{\delta\epsilon[\beta} \mathcal{G}^{\gamma]}_\epsilon + t^{\alpha\delta\epsilon} \mathcal{G}^\beta_\delta \mathcal{G}^\gamma_\epsilon),$$

满足 $\tau \circ \tau' = \text{Id}$, 其中 τ 是上文定义的挠率映射.

证明. 这很直接, 例如:

$$(\tau\tau't)^{abc} = -3(\tau't)^{[abc]} = t^{abc}, \quad (\tau\tau't)^{\hat{a}bc} = -3(\tau't)^{[\hat{a}bc]} = -\frac{3}{6}((\tau't)^{\hat{a}bc} - (\tau't)^{\hat{a}cb}) = t^{\hat{a}bc}. \quad \square$$

Corollary 3.19. 对于任何广义拟度量, 都存在一个 *Levi-Civita* 联络.

证明. 我们首先构造一个与 $\mathcal{G}$ 相容的连接. 选择任意 (普通的) 保持内积的向量丛连接 $\nabla^{V_\pm}$ 于 $V_\pm$ 上, 然后定义

$$D_u v := \nabla_{\rho(u)}^{V_+} v_+ + \nabla_{\rho(u)}^{V_-} v_-.$$

若 T_D 是该连接的挠率, 我们现在可以构造一个新的相容连接 $D - \tau'(T_D)$, 其挠率为 $T_{D - \tau'(T_D)} = T_D - \tau\tau'(T_D) = 0$. $\square$

Levi-Civita 连接构成一个仿射空间，其基空间是

$$(3.2) \quad \ker \tau \cap (E \otimes (\wedge^2 V_+ \oplus \wedge^2 V_-)),$$

即满足下列条件的束元素 $A \in E \otimes E \otimes E$:

$$A_{\alpha\beta\gamma} = -A_{\alpha\gamma\beta}, \quad A_{\alpha a \hat{b}} = 0, \quad A_{[\alpha\beta\gamma]} = 0.$$

我们可以对 Levi-Civita 连接施加一个进一步的条件，即固定一个指定的散度算子。为此，先定义映射

$$\kappa: E \otimes \wedge^2 E \rightarrow E \otimes E \otimes E \rightarrow E$$

，作为对前两个因子的收缩（使用内积），即

$$\kappa(A)^\alpha := A^\beta{}_\beta{}^\alpha.$$

注意 $\kappa \circ \tau' = 0$ 。设

$$n_\pm := \text{rank}(V_\pm).$$

Lemma 3.20. 设 $\mathcal{G}$ 是一个广义拟度量。则

$$\kappa': E \rightarrow \ker \tau \cap (E \otimes (\wedge^2 V_+ \oplus \wedge^2 V_-)), \quad u \mapsto \frac{1}{n_+-1} e_a \otimes (e^a \wedge u_+) + \frac{1}{n_--1} e_{\hat{a}} \otimes (e^{\hat{a}} \wedge u_-)$$

满足 $\kappa \circ \kappa' = \text{Id}$ 。分量形式为

$$(\kappa' u)_{abc} = \frac{2}{n_+-1} \eta_{a[b} u_{c]}, \quad (\kappa' u)_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} = \frac{2}{n_--1} \eta_{\hat{a}[\hat{b}} u_{\hat{c}]},$$

或者以更统一的形式表示为：

$$(\kappa' u)_{\alpha\beta\gamma} = \frac{2-(n_++n_-)}{2(n_+-1)(n_--1)} (\eta_{\alpha[\beta} u_{\gamma]} + \mathcal{G}_{\alpha[\beta} \mathcal{G}_{\gamma]\delta} u^\delta) + \frac{n_+-n_-}{2(n_+-1)(n_--1)} (\mathcal{G}_{\alpha[\beta} u_{\gamma]} + \eta_{\alpha[\beta} \mathcal{G}_{\gamma]\delta} u^\delta).$$

证明. 我们有 $\kappa\kappa'(u) = \frac{1}{n_+-1} (\langle e_a, e^a \rangle u_+ - \langle e_a, u_+ \rangle e^a) + \frac{1}{n_--1} (\langle e_{\hat{a}}, e^{\hat{a}} \rangle u_- - \langle e_{\hat{a}}, u_- \rangle e^{\hat{a}}) = u$. $\square$

注意正是因为这个结果，我们才需要假设 $n_\pm \neq 1$ 。

Corollary 3.21 ([20] Proposition 3.3). 设 $\mathcal{G}$ 是一个广义拟度量， div 是一个任意的散度算子。则存在一个 Levi-Civita 联络 D ，使得 $\text{div}_D = \text{div}$ 。

证明. 从任意 Levi-Civita 连接 D_0 出发，我们构造 Levi-Civita 连接 $D := D_0 + \kappa'(\text{div} - \text{div}_{D_0})$ ，其满足 $\text{div}_D = \text{div}_{D_0} + \kappa\kappa'(\text{div} - \text{div}_{D_0}) = \text{div}$ 。

Definition 3.22. 具有固定散度 div 的 Levi-Civita 连接空间记为

$$LC(\mathcal{G}, \text{div}).$$

这是一个关于截面的仿射空间

$$\ker \tau \cap \ker \kappa \cap (E \otimes (\wedge^2 V_+ \oplus \wedge^2 V_-)),$$

即该空间由满足以下条件的张量 $A \in E \otimes E \otimes E$ 组成:

$$A_{\alpha\beta\gamma} = -A_{\alpha\gamma\beta}, \quad A_{\alpha\hat{a}\hat{b}} = 0, \quad A_{[\alpha\beta\gamma]} = 0, \quad A^a_{ab} = 0, \quad A^{\hat{a}}_{\hat{a}\hat{b}} = 0.$$

本小节最后给出一个命题, 提供广义(伪)度量的李导数的显式公式, 既用括号表示, 也用 Levi-Civita 连接的选取表示, 这对后续内容至关重要。

Proposition 3.23. 如果 $\mathcal{G} \in \mathcal{M}$, 则对于任意 $u \in \Gamma(E)$ 和 $a_{\pm} \in \Gamma(V_{\pm})$, 我们有

$$(\mathcal{L}_u \mathcal{G})a_{\pm} = \pm 2[u, a_{\pm}]_{\mp}$$

因此特别地, $(\mathcal{L}_u \mathcal{G})V_{\pm} \subset V_{\mp}$. 如果进一步假设 D 是 Levi-Civita 连接, 则有

$$(\mathcal{L}_u \mathcal{G})_{\alpha\beta} = 2(D_{[\alpha} u_{\gamma]} \mathcal{G}^{\gamma}_{\beta} + D_{[\beta} u_{\gamma]} \mathcal{G}^{\gamma}_{\alpha}), \quad (\mathcal{L}_u \mathcal{G})_{a\hat{a}} = (\mathcal{L}_u \mathcal{G})_{\hat{a}a} = -4D_{[a} u_{\hat{a}]}.$$

证明. 对于第一个结论, 我们计算

$$(\mathcal{L}_u \mathcal{G})a_{\pm} = \mathcal{L}_u(\mathcal{G} a_{\pm}) - \mathcal{G}(\mathcal{L}_u a_{\pm}) = (\pm \text{Id} - \mathcal{G})\mathcal{L}_u a_{\pm} = \pm 2p_{\mp}[u, a_{\pm}].$$

对第二个结论, 由于 D 无挠率, 我们有

$$\mathcal{L}_u = D_u - Du + (Du)^t.$$

于是得到

$$(\mathcal{L}_u \mathcal{G})^{\alpha}_{\beta} = -(D_{\gamma} u^{\alpha}) \mathcal{G}^{\gamma}_{\beta} + (D_{\beta} u^{\gamma}) \mathcal{G}^{\alpha}_{\gamma} + (D^{\alpha} u_{\gamma}) \mathcal{G}^{\gamma}_{\beta} - (D^{\gamma} u_{\beta}) \mathcal{G}^{\alpha}_{\gamma}. \quad \square$$

3.4. 微分算子.

Definition 3.24. 设 D 是广义拟度量 $\mathcal{G} \in \mathcal{M}$ 的 Levi-Civita 连接。则我们定义 Laplace 算子 Δ 为

$$\Delta := \mathcal{G}^{\alpha\beta} D_{\alpha} D_{\beta}: \Gamma(E^{\otimes k}) \rightarrow \Gamma(E^{\otimes k}).$$

注意在函数上我们有

$$\Delta f = D_{\alpha}(\mathcal{G}^{\alpha\beta} D_{\beta} f) = \text{div}_D(\mathcal{G} \mathcal{D} f),$$

因此函数上的 Laplace 算子仅由广义拟度量及其相关的散度算子确定。当散度算子进一步由半密度 σ 导出时, 我们用 $\Delta_{\mathcal{G}, \sigma}$ 表示该算子。

Proposition 3.25. 给定 $\mathcal{G}$ 为广义度量, 且 D 为任意 Levi-Civita 联络, 则算子 Δ 是椭圆的。

证明. 我们首先注意到, 作用于 $\Gamma(E^{\otimes k})$ 上的微分算子 $D^{\alpha} D_{\alpha}$ 是一阶的。注意, 仅需在函数上证明此结论, 即 $k = 0$ 时成立。事实上, 取任意 $\sigma \in \mathcal{H}^*$, 设 $e := \text{div}_D - \text{div}_{\sigma}$, 并利用 $\rho \circ \mathcal{D} = 0$, 我们得到

$$D^{\alpha} D_{\alpha} f = \text{div}_D(\mathcal{D} f) = \langle e, \mathcal{D} f \rangle,$$

从而得出结论。基于此, 我们有 $\Delta = D^a D_a - D^{\hat{a}} D_{\hat{a}} = 2D^a D_a - D^{\alpha} D_{\alpha}$, 因此 Δ 的符号是 $D^a D_a$ 的两倍, 而根据广义度量的定义, $D^a D_a$ 本身是正的。 $\square$

在算子 $\Delta_{\mathcal{G},\sigma}$ 的情况下, 我们得到一个显式公式, 表明它等价于与 g 和 σ 相关联的加权拉普拉斯算子。

Lemma 3.26. 对于任意的 $\mathcal{G} \in \mathcal{M}$, $f \in C^\infty(M)$, $\sigma \in \mathcal{H}^*$ 和 $D \in LC(\mathcal{G}, \text{div}_\sigma)$, 我们有

$$\rho(\mathcal{G} \mathcal{D}f) = \nabla f, \quad \Delta_{\mathcal{G},\sigma} f = 2\sigma^{-1} L_{\nabla f} \sigma = \Delta_g f - 2g^{-1}(df, d\varphi),$$

其中 ∇ 是 g 的 *Levi-Civita* 联络。

证明. 利用 $\rho \circ \mathcal{D} = 0$, 对于任意 $x \in TM$, 我们可以写出

$$g(\rho(\mathcal{G} \mathcal{D}f), x) = 2g(\rho(\mathcal{D}f)_+, x) = \langle (\mathcal{D}f)_+, \hat{\rho}x \rangle = \langle \mathcal{D}f, \hat{\rho}x \rangle = \rho(\hat{\rho}x)f = xf = \langle df, x \rangle.$$

同样地,

$$D_\alpha(\mathcal{G}^{\alpha\beta} D_\beta f) = \text{div}_\sigma \mathcal{G} \mathcal{D}f = (\text{div}_{\sigma_g} - 2\langle \mathcal{D}\varphi, \cdot \rangle)(\mathcal{G} \mathcal{D}f) = \Delta_g f - 2\langle \nabla f, d\varphi \rangle,$$

如所述。 □

4. 广义黎曼和黎奇张量

在前一节的基础上, 我们讨论与广义度量、散度算子以及 Levi-Civita 连接选择相关的曲率张量。核心概念最初在 [46] 中提出和研究, 用本书的语言来说, 对应于带有来自半密度散度的精确 Courant 代数丛的设置。此后, 这一理论被推广到一般的 Courant 代数丛以及双场论的背景中, 见 [12, 19, 20, 35, 58, 31]。我们在此强调一个关键点: 虽然黎曼曲率张量依赖于 Levi-Civita 连接的选择, 但对于给定的广义度量和散度算子, 存在唯一相关的黎奇曲率 (参见 [20], 也可参见 [46, 12])。转向标量曲率, 我们注意到此前文献中通过关联的 Dirac 算子定义 (参见 [12, 25]) 或显式框架 [59] 给出了定义。本文给出了基于广义曲率张量的直接定义。这在 [46] 中对精确情形及半密度的讨论已有前身。我们在引理 4.11 中证明, 该定义同样仅依赖于广义度量和散度算子。基于这些具体定义, 我们继承 [59] 的工作, 计算了两个关键公式, 展示了黎奇曲率和标量曲率在散度算子变化下的变化规律 (命题 4.7, 4.13)。这些公式在广义黎奇流单调性公式的证明中起到了关键作用。

4.1. 黎曼张量.

Definition 4.1. 设 $E \rightarrow M$ 是一个 Courant 丛代数, D 是一个无挠的 Courant 丛代数联络。定义黎曼张量为

$$\mathcal{R}m_D: \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \otimes \Gamma(E) \rightarrow C^\infty(M)$$

$$\mathcal{R}m_D(w, z, x, y) := \frac{1}{2}w^\delta y^\beta (x^\alpha [D_\alpha, D_\beta] z_\delta + z^\alpha [D_\alpha, D_\delta] x_\beta - (D_\alpha x_\beta)(D^\alpha z_\delta)).$$

Proposition 4.2. $\mathcal{R}m_D$ 是 $C^\infty(M)$ -多线性的, 因此给出一个张量 $\mathcal{R}m_D \in \Gamma(E^{\otimes 4})$ 。

证明. 该表达式在 w 和 y 插槽中显然是张量性的。由于 $[D_\alpha, D_\beta]$ 是一个导子, 利用引理 3.14 我们得到

$$\mathcal{R}m_D(e_\delta, z, f x, e_\beta) - f \mathcal{R}m_D(e_\delta, z, x, e_\beta) = \frac{1}{2} z^\alpha x_\beta \rho(\langle D e_\alpha, e_\delta \rangle) f - \frac{1}{2} x_\beta (D^\alpha z_\delta) \rho(e_\alpha) f = 0,$$

这是因为 $\rho(z^\alpha \langle D e_\alpha, e_\delta \rangle) = \rho(\langle D z, e_\delta \rangle - \mathcal{D} z_\delta) = (D^\alpha z_\delta) \rho(e_\alpha) + 0$ 。 z 插槽中的线性性来源于当交换 $x \leftrightarrow z$ 和 $y \leftrightarrow w$ 时表达式的对称性。 $\square$

Proposition 4.3. 我们有 $\mathcal{R}m_{\alpha\beta\gamma\delta} = \mathcal{R}m_{[\alpha\beta]\gamma\delta} = \mathcal{R}m_{\alpha\beta[\gamma\delta]} = \mathcal{R}m_{\delta\gamma\beta\alpha}$ 。

证明. 第一个等式来自引理 3.14:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}m(w, w, x, e_\beta) &= \frac{1}{2} w^\delta x^\alpha [D_\alpha, D_\beta] w_\delta - \frac{1}{2} w^\delta (D_\alpha x_\beta) (D^\alpha w_\delta) \\ &= \frac{1}{4} x^\alpha [D_\alpha, D_\beta] (w^\delta w_\delta) - \frac{1}{4} (D_\alpha x_\beta) D^\alpha (w^\delta w_\delta) \\ &= \frac{1}{4} \rho(\langle D x, e_\beta \rangle) w^2 - \frac{1}{4} \rho((D_\alpha x_\beta) e^\alpha) w^2 = 0. \end{aligned}$$

对称性 $\mathcal{R}m_{\alpha\beta\gamma\delta} = \mathcal{R}m_{\delta\gamma\beta\alpha}$ 直接来源于定义。综合以上可得

$$\mathcal{R}m_{\alpha\beta\gamma\delta} = \mathcal{R}m_{\delta\gamma\beta\alpha} = -\mathcal{R}m_{\gamma\delta\beta\alpha} = -\mathcal{R}m_{\alpha\beta\delta\gamma}. \quad \square$$

4.2. Ricci 张量. 据我们所知, Siegel 最早在 [46] 中引入并研究了这一对象。他的方法是纯局部的, 对应于由半密度确定的发散的精确情况。更晚些时候, 广义 Ricci 张量的概念被置于精确 Courant 丛的全局框架中 [12], 这极大地简化了 II 型超引力的描述。随后, 在 [19] 中研究了其向可迁移情况的扩展。在 [20] 中, 该概念最终被推广到一般的 Courant 丛情形, 并指出该结构仅依赖于广义度量和联络的发散。不久之后, [35] 出现, 探讨了该一般设置的其他方面。在 [58] 中采取了另一种途径, 定义了一个更受限的广义 Ricci 张量概念 (依赖于广义度量和普通向量丛联络), 并利用其证明了广义 Poisson - Lie T 对偶 [37] 与一环重整化群流的兼容性。后来在 [59] 中, 该理论被推广到等变 Poisson - Lie T 对偶 [38] 的情况, 其中 Ricci 张量以下面命题 4.5 中导出的形式被使用。

为了最大程度的清晰并捕捉最一般的情况, 我们现在将分两步定义 Ricci 张量 —— 先作为 Riemann 张量的收缩, 随后进行投影。

Definition 4.4 ([46, 12]). 设 E 是一个 Courant 拓扑代数, D 是一个无挠的 Courant 拓扑代数联络。首先定义完整 Ricci 张量 $\mathcal{R}c \in \Gamma(\text{End}(E))$ 为

$$\langle v, \mathcal{R}c(u) \rangle := \mathcal{R}m(e^\alpha, v, e_\alpha, u), \quad \mathcal{R}c^\gamma_\beta = \mathcal{R}m^{\alpha\gamma}_{\alpha\beta}.$$

Ricci 张量 $\mathcal{R}c \in \Gamma(\text{End}(E))$ 随后定义为

$$\mathcal{R}c := \mathcal{G}[\mathcal{G}, \mathcal{R}c] = \mathcal{R}c - \mathcal{G} \mathcal{R}c \mathcal{G}, \quad \mathcal{R}c^\alpha_\delta = \mathcal{R}c^\alpha_\delta - \mathcal{G}^\alpha_\beta \mathcal{R}c^\beta_\gamma \mathcal{G}^\gamma_\delta.$$

具体而言,

$$\mathcal{R}c_{a\hat{a}} = \mathcal{R}c_{\hat{a}a} = 2 \mathcal{R}c_{a\hat{a}} = 2 \mathcal{R}c_{\hat{a}a}, \quad \mathcal{R}c_{ac} = \mathcal{R}c_{\hat{a}\hat{c}} = 0.$$

不变地, $\mathcal{R}c$ 是 $\mathcal{R}c$ 在 $(V_+ \otimes V_-) \oplus (V_- \otimes V_+)$ 上的 (二倍) 投影。注意, $\mathcal{R}c_{\alpha\beta}$ 和 $\mathcal{R}c_{\beta\alpha}$ 都是对称的。

下一个命题将当前方法与 [59] 中的方法联系起来, 并扩展了 [46] 中相应的公式。

Proposition 4.5. 对于任意 $D \in LC(\mathcal{G}, \text{div})$, Ricci 张量满足

$$\begin{aligned} \langle v_-, \mathcal{R}c(u_+) \rangle &= v_-^\hat{a} [D_a, D_{\hat{a}}] u_+^a + u_+^a [D_{\hat{a}}, D_a] v_-^{\hat{a}} \\ &= \text{div } \mathcal{G}[v_-, u_+] - \rho(v_-) \text{div } u_+ - \rho(u_+) \text{div } v_- - 2 \text{Tr}_{V_+} [[\cdot, v_-]_-, u_+]_+ \end{aligned}$$

如果 div 与 $\mathcal{G}$ 兼容, 则表达式简化为

$$\frac{1}{2} \langle v_-, \mathcal{R}c(u_+) \rangle = v_-^\hat{a} [D_a, D_{\hat{a}}] u_+^a = \text{div}[v_-, u_+]_+ - \rho(v_-) \text{div } u_+ - \text{Tr}_{V_+} [[\cdot, v_-]_-, u_+]_+.$$

特别地, $\mathcal{R}c$ 不依赖于选取的代表元 $D \in LC(\mathcal{G}, \text{div})$ 。

证明. 首先, $\langle v_-, \mathcal{R}c(u_+) \rangle = -2 \mathcal{R}m(e^\alpha, u_+, v_-, e_\alpha) = v_-^\hat{a} [D_a, D_{\hat{a}}] u_+^a + u_+^a [D_{\hat{a}}, D_a] v_-^{\hat{a}}$ 。由于 $\text{div } u_+ = D_a u_+^a = D_a u_+^a$, 我们有

$$\begin{aligned} v_-^\hat{a} [D_a, D_{\hat{a}}] u_+^a &= D_a (v_-^\hat{a} D_{\hat{a}} u_+^a) - (D_a v_-^\hat{a}) (D_{\hat{a}} u_+^a) - v_-^\hat{a} D_{\hat{a}} D_a u_+^a \\ &= D_a [v_-, u_+]^a - [e_a, v_-]^\hat{a} (D_{\hat{a}} u_+^a) - \rho(v_-) \text{div } u_+ \\ &= \text{div}[v_-, u_+] - (D_{[e_a, v_-]_-} u_+)^a - \rho(v_-) \text{div } u_+ \\ &= \text{div}[v_-, u_+]_+ - [[e_a, v_-]_-, u_+]_+^a - \rho(v_-) \text{div } u_+. \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} u_+^a [D_{\hat{a}}, D_a] v_-^{\hat{a}} &= \text{div}[u_+, v_-]_- - [[e_{\hat{a}}, u_+]_+, v_-]_-^{\hat{a}} - \rho(u_+) \text{div } v_- \\ &= -\text{div}[v_-, u_+]_- - [[e_a, v_-]_-, u_+]_+^a - \rho(u_+) \text{div } v_-, \end{aligned}$$

由于迹的循环性。最后, 利用命题 2.16, 差值为

$$v_-^\hat{a} [D_a, D_{\hat{a}}] u_+^a - u_+^a [D_{\hat{a}}, D_a] v_-^{\hat{a}} = \text{div}[v_-, u_+] - \rho(v_-) \text{div } u_+ + \rho(u_+) \text{div } v_- = \langle \mathcal{L}_{\text{div}} v_-, u_+ \rangle,$$

若 div 与 $\mathcal{G}$ 兼容, 则该表达式为零。 $\square$

Notation 4.6. 基于该命题且为了排版方便, 每当我们需要显示 Ricci 张量的特定依赖时, 我们将用 $\mathcal{R}c_{\mathcal{G}, \text{div}}$ 或 $\mathcal{R}c(\mathcal{G}, \text{div})$ 来表示。当 $\text{div} = \text{div}_\sigma$ 时, 我们将简化使用 $\mathcal{R}c_{\mathcal{G}, \sigma}$ 或 $\mathcal{R}c(\mathcal{G}, \sigma)$ 。

Proposition 4.7. $\mathcal{R}c_{\mathcal{G}, \text{div} + \langle e, \cdot \rangle} - \mathcal{R}c_{\mathcal{G}, \text{div}} = -\frac{1}{2} \mathcal{L}_{\mathcal{G}e} \mathcal{G}$ 。

证明. 由命题 3.23 和 4.5, 我们得到

$$\langle v_-, (\text{LHS})u_+ \rangle = \langle e, \mathcal{G}[v_-, u_+] \rangle - \rho(v_-) \langle e, u_+ \rangle - \rho(u_+) \langle e, v_- \rangle$$

$$\begin{aligned}
&= \langle \mathcal{G}e, [v_-, u_+] \rangle - \rho(v_-) \langle \mathcal{G}e, u_+ \rangle + \rho(u_+) \langle \mathcal{G}e, v_- \rangle \\
&= -\langle [v_-, \mathcal{G}e], u_+ \rangle + \rho(u_+) \langle \mathcal{G}e, v_- \rangle = \langle [\mathcal{G}e, v_-], u_+ \rangle = -\langle v_-, [\mathcal{G}e, u_+] \rangle \\
&= -\frac{1}{2} \langle v_-, (\mathcal{L}_{\mathcal{G}e} \mathcal{G})u_+ \rangle.
\end{aligned}$$

结果随后由命题左侧和 $\mathcal{L}_{\mathcal{G}e} \mathcal{G}$ 都是对称的且其 $V_+ \otimes V_+$ 和 $V_- \otimes V_-$ 部分均为零这一事实得出。 $\square$

Example 4.8. 设 E 是一个带有广义度量 $\mathcal{G}$ 的精确 Courant 代数丛，对应于一对 (g, H) 。令 div 是相对于由 g 给出的半密度的散度算子。那么

$$(4.1) \quad \langle u_+, \mathcal{R}c(v_-) \rangle = \text{Rc}^+(\rho(u_+), \rho(v_-)),$$

其中 Rc^+ 是连接 ∇^+ 的 Ricci 张量（参见例子 3.17）。具体地，如果 Rc 表示 g 的经典 Ricci 张量，我们有

$$\text{Rc}_{ij}^+ = \text{Rc}_{ij} - \frac{1}{4} H_{ikl} H_j^{kl} - \frac{1}{2} (d_g^* H)_{ij}.$$

类似地，

$$(4.2) \quad \rho \circ \mathcal{R}c = \text{Rc}^+ \circ \rho: V_- \rightarrow TM,$$

同样地， Rc^+ 作为自同构由关系 $g(x, \text{Rc}^+(y)) := \text{Rc}^+(x, y)$ 定义。注意，在从 (4.1) 到 (4.2) 过程中， $\mathcal{R}c$ 和 $\mathcal{R}c$ 相关分量之间的 $1/2$ 比例因子被 TM 上与 V_+ 上度量之间的 2 倍因子所抵消（参见定义 3.7）。

更一般地，在非平凡 dilaton 的情况下，即对于 $\sigma = e^{-\varphi} \sigma_g$ ，我们有

$$\rho \circ \mathcal{R}c = (\text{Rc}^+ + i_{\nabla\varphi} H + L_{\nabla\varphi} g) \circ \rho: V_- \rightarrow TM,$$

其中 ∇ 是 g 的 Levi-Civita 连接。同样地，记转置为 T ，可得到

$$(4.3) \quad \rho \circ \mathcal{R}c = -(\text{Rc}^+ + i_{\nabla\varphi} H + L_{\nabla\varphi} g)^T \circ \rho: V_+ \rightarrow TM.$$

4.3. 标量曲率.

Definition 4.9. 设 E 是一个带有广义伪度量 $\mathcal{G}$ 和具有散度 div 的 Levi-Civita 连接 D 的 Courant 上丛。我们定义标量曲率为

$$\mathcal{R} := \text{Tr}(\mathcal{G} \mathcal{R}c) = \mathcal{G}^\beta{}_\alpha \mathcal{R}m^{\gamma\alpha}_{\gamma\beta} = \mathcal{R}m^{ab}_{ab} - \mathcal{R}m^{\hat{a}\hat{b}}_{\hat{a}\hat{b}},$$

最后的等式是因为根据 $\mathcal{R}m$ 的定义，有

$$\mathcal{R}m^{a\hat{a}}_{a\hat{a}} = 0.$$

Definition 4.10. 我们称适应于子丛分解 $E = V_+ \oplus V_-$ 的框架 $\{e_\alpha\} = \{e_a, e_{\hat{a}}\}$ 为可接受的, 如果 $\langle e_\alpha, e_\beta \rangle$ 是常函数。对于这样的框架, 随之得到的结构系数

$$c_{\alpha\beta\gamma} := \langle [e_\alpha, e_\beta], e_\gamma \rangle$$

是完全反对称的。

下一个引理再次提供了与 [59] 的联系, 并扩展了 [46] 中的相应公式。

Lemma 4.11. 在一个可接受的框架中, 我们有

$$\mathcal{R} = -(\operatorname{div} e_\alpha)(\operatorname{div} \mathcal{G} e^\alpha) - 2\rho(e_\alpha) \operatorname{div} \mathcal{G} e^\alpha + \frac{1}{4} \mathcal{G}_\delta^\alpha c_{\alpha\beta\gamma} c^{\delta\beta\gamma} - \frac{1}{12} \mathcal{G}_\delta^\alpha \mathcal{G}_\epsilon^\beta \mathcal{G}_\zeta^\gamma c_{\alpha\beta\gamma} c^{\delta\epsilon\zeta}.$$

特别地, $\mathcal{R}$ 仅通过其散度依赖于联络。

证明. 固定一个可接受的框架, 记克里斯托费尔符号为

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma := (D_{e_\alpha} e_\beta)^\gamma,$$

它们满足 $\Gamma_{\alpha\beta\gamma} = -\Gamma_{\alpha\gamma\beta}$ 。无挠性、与 $\mathcal{G}$ 的兼容性以及命题 3.16 给出

$$\Gamma_{[\alpha\beta\gamma]} = -\frac{1}{3} c_{\alpha\beta\gamma}, \quad \Gamma_{\alpha a \hat{a}} = \Gamma_{\alpha \hat{a} a} = 0, \quad \Gamma_{\hat{a} b c} = -c_{\hat{a} b c}, \quad \Gamma_{a \hat{b} \hat{c}} = -c_{a \hat{b} \hat{c}},$$

分别成立。特别地

$$\Gamma_{a\ b}^a = -\Gamma_{ba}^a - \Gamma_{ba}^a - c_a^a{}_b = -\Gamma_{ba}^a = \operatorname{div} e_b$$

并且

$$\Gamma_{abc} \Gamma^{cba} + \frac{1}{2} \Gamma_{cab} \Gamma^{cba} = \frac{3}{2} \Gamma_{[abc]} \Gamma^{cba} = -\frac{3}{2} \Gamma_{[abc]} \Gamma^{[abc]} = -\frac{1}{6} c_{abc} c^{abc}.$$

接下来直接计算

$$\begin{aligned} \mathcal{R} m_{ab}^{ab} &= \frac{1}{2} \eta^{\delta a} \delta_b^\beta ((e_a)^\alpha [D_\alpha, D_\beta] (e^b)_\delta + (e^b)^\alpha [D_\alpha, D_\delta] (e_a)_\beta - (D_\alpha (e_a)_\beta) (D^\alpha (e^b)_\delta)) \\ &= [D_a, D_b] (e^b)^a - \frac{1}{2} \Gamma_{\alpha ab} \Gamma^{\alpha ba} = D_a D_b (e^b)^a - D_b D_a (e^b)^a - \frac{1}{2} \Gamma_{cab} \Gamma^{cba} - \frac{1}{2} \Gamma_{\hat{c} ab} \Gamma^{\hat{c} ba} \\ &= (\operatorname{div} (D_{e_b} e^b) - (D_{D_{e_a} e_b} e^b)^a) - \rho(e_b) \operatorname{div} (e^b) - \frac{1}{2} \Gamma_{cab} \Gamma^{cba} - \frac{1}{2} \Gamma_{\hat{c} ab} \Gamma^{\hat{c} ba} \\ &= \operatorname{div} (\Gamma_{ba}^b e^a) - \Gamma_{abc} \Gamma^{cba} - \rho(e_a) \operatorname{div} (e^a) - \frac{1}{2} \Gamma_{cab} \Gamma^{cba} + \frac{1}{2} \Gamma_{\hat{c} ab} \Gamma^{\hat{c} ab} \\ &= -(\operatorname{div} e^a)(\operatorname{div} e_a) - 2\rho(e_a) \operatorname{div} (e^a) + \frac{1}{6} c_{abc} c^{abc} + \frac{1}{2} c_{\hat{c} ab} c^{\hat{c} ab}. \end{aligned}$$

现在, $\mathcal{R} m_{\hat{a}\hat{b}}^{\hat{a}\hat{b}}$ 是通过简单交换 V_+ 和 V_- 得到的, 因此

$$\mathcal{R} m_{\hat{a}\hat{b}}^{\hat{a}\hat{b}} = -(\operatorname{div} e^{\hat{a}})(\operatorname{div} e_{\hat{a}}) - 2\rho(e_{\hat{a}}) \operatorname{div} (e^{\hat{a}}) + \frac{1}{6} c_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} c^{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} + \frac{1}{2} c_{\hat{c}\hat{a}\hat{b}} c^{\hat{c}\hat{a}\hat{b}}.$$

引理的结论随后由下式得到

$$\frac{1}{6} c_{abc} c^{abc} + \frac{1}{2} c_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} c^{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} - \frac{1}{2} c_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} c^{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} - \frac{1}{6} c_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} c^{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} = \frac{1}{4} \mathcal{G}_\delta^\alpha c_{\alpha\beta\gamma} c^{\delta\beta\gamma} - \frac{1}{12} \mathcal{G}_\delta^\alpha \mathcal{G}_\epsilon^\beta \mathcal{G}_\zeta^\gamma c_{\alpha\beta\gamma} c^{\delta\epsilon\zeta}. \quad \square$$

Notation 4.12. 类似于 Ricci 张量, 当我们需要显示具体的依赖关系时, 我们将写作 $\mathcal{R}_{\mathcal{G}, \operatorname{div}}$ 或 $\mathcal{R}(\mathcal{G}, \operatorname{div})$, 而在 $\operatorname{div} = \operatorname{div}_\sigma$ 的情况下, 我们将使用 $\mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma}$ 或 $\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma)$ 。

Proposition 4.13. $\mathcal{R}_{\mathcal{G}, \text{div} + \langle e, \cdot \rangle} - \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \text{div}} = -|e|_{\mathcal{G}}^2 - 2 \text{div } \mathcal{G}e.$

证明. 由于在可接受的框架中 $\mathcal{G}$ 是常数, 我们有

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \text{div} + \langle e, \cdot \rangle} - \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \text{div}} &= -\langle e, e_\alpha \rangle \langle e, \mathcal{G}e^\alpha \rangle - 2\langle e, e_\alpha \rangle \text{div } \mathcal{G}e^\alpha - 2\rho(\mathcal{G}e_\alpha) \langle e, e^\alpha \rangle \\ &= -\langle \mathcal{G}e, e \rangle - 2 \text{div } \mathcal{G}e, \end{aligned}$$

如所述. □

Example 4.14 ([59]). 固定一个关于精确 Courant 丛的广义度量 $\mathcal{G}$, 对应于一对 (g, H) , 以及 $\varphi \in C^\infty(M)$. 令 σ_g 为度量半密度, 取 $\sigma := e^{-\varphi} \sigma_g$. 则有

$$(4.4) \quad \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma} = R - \frac{1}{12} |H|_g^2 - 4e^\varphi \Delta_g e^{-\varphi}.$$

Remark 4.15. 设 $\mathcal{D}$ 为与 Courant 藏代数相关的生成 Dirac 算子 [1, 57]. 回忆一下, $\mathcal{D}^2$ 仅仅是 M 上某个函数的乘法算子, 该函数只依赖于 Courant 藏代数本身. 值得注意的是, 在精确情形下有 $\mathcal{D}^2 = 0$. 该算子确定了“极大”拟度量 $\mathcal{G} = \text{Id}$ 的标量曲率, 参见 [59]. 设 $\text{div} \in \mathcal{D}iv$, $\sigma \in \mathcal{H}^*$, 并定义 $e := \text{div} - \text{div}_\sigma$. 则有

$$\mathcal{R}_{\text{Id}, \text{div}} = -8\mathcal{D}^2 - \langle e, e \rangle - 2 \text{div}_\sigma e.$$

此外, 依据 [59], 任意广义拟度量都会诱导一个作用在 $\mathcal{H}$ 上的二阶微分算子 $\check{\Delta}_{\mathcal{G}}$, 它由条件唯一确定:

$$\sigma^{-1} \check{\Delta}_{\mathcal{G}} \sigma = -\frac{1}{2} \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma}, \quad \forall \sigma \in \mathcal{H}^*.$$

该算子是自伴的, 且与生成 Dirac 算子满足关系 $\check{\Delta}_{\text{Id}} = 4\mathcal{D}^2$. (注意, 相较于 [59] 中的算子, $\check{\Delta}$ 被平移了 $-4\mathcal{D}^2$.) 它与 Δ 的关系为

$$\sigma^{-1} \check{\Delta}_{\mathcal{G}} (f\sigma) = 2\Delta_{\mathcal{G}, \sigma} f - \frac{1}{2} f \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma}.$$

5. 变分公式

在本节中, 我们计算在第 §4 节中引入的各种曲率量的变分公式. 我们首先固定贯穿全文使用的符号. 设 $\mathcal{G}_s$ 、 div_s 、 σ_s 、 φ_s 、 D_s 分别表示广义拟度量、散度算子、半密度、稀释因子和联络的族, 定义

$$(5.1) \quad \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{G} = \chi, \quad \frac{\partial}{\partial s} \text{div} = \varepsilon, \quad \frac{\partial}{\partial s} \sigma = \nu, \quad \frac{\partial}{\partial s} \varphi = \psi, \quad \frac{\partial}{\partial s} D = A.$$

接下来的计算隐藏着一个微妙之处: 经典曲率量的线性化通常使用 Levi-Civita 联络表达为二阶微分算子. 鉴于 Levi-Civita 联络的不唯一性, 需要格外注意. 我们在命题 5.1 中的第一步是证明, 对于一参数族 $(\mathcal{G}_s, \text{div}_s)$ 以及 $(\mathcal{G}_0, \text{div}_0)$ 的 Levi-Civita 联络的一个选取, 可以沿着路径 $(\mathcal{G}_s, \text{div}_s)$ 获得一个与初始选取一致的规范一参数 Levi-Civita 联络族. 在得到该联络族后, 我们继续计算完整曲率张量以及 Ricci 曲率和标量曲率的变分公式.

5.1. 沿族的典范 **Levi-Civita** 连接. 首先, 回顾在子节 2.3 和 3.3 中我们引入的映射

$$\tau: E \otimes \wedge^2 E \rightarrow \wedge^3 E, \quad \kappa: E \otimes E \otimes E \rightarrow E,$$

分别由 -3 倍的反对称化和对前两个因子的收缩给出, 以及映射

$$\tau': \wedge^3 E \rightarrow E \otimes (\wedge^2 V_+ \oplus \wedge^2 V_-), \quad \kappa': E \rightarrow E \otimes (\wedge^2 V_+ \oplus \wedge^2 V_-),$$

满足关系

$$\tau \circ \tau' = \text{Id}, \quad \kappa \circ \kappa' = \text{Id}, \quad \kappa \circ \tau' = 0, \quad \tau \circ \kappa' = 0.$$

Proposition 5.1. 固定 $(\mathcal{G}_s, \text{div}_s)$ 为一参数族的广义拟度量和散度, 且 $D_0 \in LC(\mathcal{G}_0, \text{div}_0)$. 则常微分方程的解 D_s

$$\frac{\partial}{\partial s} D = \frac{1}{4}(1 - \tau' \circ \tau - \kappa' \circ \kappa)(D[\mathcal{G}, \chi]) + \kappa'(\varepsilon)$$

以初始数据 D_0 为起点, 满足对所有 s 有 $D_s \in LC(\mathcal{G}_s, \text{div}_s)$.

证明. 为了使 D_s 保持与 $\mathcal{G}_s$ 兼容, 要求对任意 $u \in \Gamma(E)$ 有

$$0 = \frac{\partial}{\partial s}(D_u \mathcal{G}) = D_u \chi + [A_u, \mathcal{G}].$$

无挠性和规定的散度条件要求

$$\tau(A) = 0, \quad \kappa(A) = \varepsilon.$$

为了证明

$$A = \frac{1}{4}(1 - \tau' \circ \tau - \kappa' \circ \kappa)(D[\mathcal{G}, \chi]) + \kappa'(\varepsilon)$$

满足这三条条件, 我们利用事实 $[\alpha_u, \mathcal{G}] = 0$ 对于任意 $\alpha \in \text{im}(\tau')$ 或者 $\alpha \in \text{im}(\kappa')$ 成立, 进而得到

$$[A_u, \mathcal{G}] = \frac{1}{4}[D_u[\mathcal{G}, \chi], \mathcal{G}] = \frac{1}{4}D_u[[\mathcal{G}, \chi], \mathcal{G}] = -D_u \chi,$$

$$\tau(A) = \frac{1}{4}(\tau - \tau \circ \tau' \circ \tau)(D[\mathcal{G}, \chi]) = 0,$$

$$\kappa(A) = \frac{1}{4}(\kappa - \kappa \circ \kappa' \circ \kappa)(D[\mathcal{G}, \chi]) + \kappa \circ \kappa'(\varepsilon) = \varepsilon. \quad \square$$

Lemma 5.2. 给定 $(\mathcal{G}_s, \text{div}_s)$ 为一参数族广义拟度量和散度, 且 $D_0 \in LC(\mathcal{G}_0, \text{div}_0)$, 令 D_s 表示由命题 5.1 得到的族. 则有

$$(n_+ - 1)A_{abc} = \eta_{a[b} D^{\hat{a}} \chi_{c]\hat{a}} + 2\eta_{a[b} \varepsilon_{c]}, \quad (n_- - 1)A_{\hat{a}\hat{b}\hat{c}} = -\eta_{\hat{a}[\hat{b}} D^a \chi_{c]a} + 2\eta_{\hat{a}[\hat{b}} \varepsilon_{c]},$$

$$A_{ab\hat{c}} = \frac{1}{2}D_a \chi_{b\hat{c}}, \quad A_{\hat{a}\hat{b}c} = -\frac{1}{2}D_{\hat{a}} \chi_{b\hat{c}}, \quad A_{\hat{a}b\hat{c}} = \frac{1}{2}D_{\hat{a}} \chi_{b\hat{c}}, \quad A_{a\hat{b}c} = -\frac{1}{2}D_a \chi_{\hat{b}c},$$

$$A_{\hat{a}bc} = -D_{[\hat{b}} \chi_{c]\hat{a}}, \quad A_{a\hat{b}\hat{c}} = D_{[\hat{b}} \chi_{c]a}.$$

证明. 首先, 我们有 $(D[\mathcal{G}, \chi])_{\alpha\beta\gamma} = 2\mathcal{G}_{\beta\delta} D_\alpha \chi^\delta_\gamma$, 其中 αab 和 $\alpha \hat{a} \hat{b}$ 分量为零. 然后我们计算

$$\begin{aligned} A_{ab\hat{c}} &= \frac{1}{4}(D[\mathcal{G}, \chi])_{ab\hat{c}} = \frac{1}{2}D_a \chi_{b\hat{c}}, \\ A_{\hat{a}bc} &= -\frac{1}{4}(\tau'\tau D[\mathcal{G}, \chi])_{\hat{a}bc} = \frac{1}{4}(-3)\frac{1}{3}(D[\mathcal{G}, \chi]_{c\hat{a}b} - D[\mathcal{G}, \chi]_{b\hat{a}c}) = \frac{1}{2}(D_b \chi_{c\hat{a}} - D_c \chi_{b\hat{a}}), \\ A_{abc} &= -\frac{1}{4}(\kappa'\kappa D[\mathcal{G}, \chi])_{abc} + (\kappa'\varepsilon)_{abc} = \frac{1}{n_+-1}(\eta_{a[b} D^{\hat{a}} \chi_{c]\hat{a}} + 2\eta_{a[b} \varepsilon_{c]}). \end{aligned}$$

其余分量类比推导. $\square$

5.2. 曲率张量的变分. 以下黎曼张量的变分拓展了 [31] 中在双场理论背景下推导的精确情形结果.

Proposition 5.3. 设 D_s 为一族无挠连接. 则有

$$\frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}m_{\delta\gamma\alpha\beta} = D_{[\alpha} A_{\beta]\delta\gamma} + D_{[\delta} A_{\gamma]\alpha\beta}.$$

证明. 我们首先计算

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} (D_\alpha D_\beta u^\gamma) &= D_\alpha \left(\frac{\partial}{\partial s} D \right)_\beta u^\gamma + \left(\frac{\partial}{\partial s} D \right)_\alpha D_\beta u^\gamma \\ &= D_\alpha (A_\beta^\gamma{}_\delta u^\delta) + A_{\alpha\beta}{}^\delta D_\delta u^\gamma + A_\alpha^\gamma{}_\delta D_\beta u^\delta \\ &= u^\delta D_\alpha A_\beta^\gamma{}_\delta + A_{\alpha\beta}{}^\delta D_\delta u^\gamma + 2A_{(\alpha}{}^\gamma{}_{|\delta} D_{|\beta)} u^\delta. \end{aligned}$$

现在我们可以将广义黎曼张量写为

$$\mathcal{R}m(e_\delta, z, x, e_\beta) = x^\alpha D_{[\alpha} D_{\beta]} z_\delta - \frac{1}{4}(D_\gamma x_\beta)(D^\gamma z_\delta) + (\beta \leftrightarrow \delta \ \& \ z \leftrightarrow x),$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}m(e_\delta, z, x, e_\beta) &= x^\alpha \frac{\partial}{\partial s} (D_{[\alpha} D_{\beta]} z_\delta) - \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial}{\partial s} D \right)_\gamma x_\beta \right) (D^\gamma z_\delta) + (\beta \leftrightarrow \delta \ \& \ z \leftrightarrow x) \\ &= x^\alpha z^\gamma D_{[\alpha} A_{\beta]\delta\gamma} + x^\alpha A_{[\alpha\beta]}{}^\gamma D_\gamma z_\delta - \frac{1}{2} A_{\gamma\beta}{}^\alpha x_\alpha D^\gamma z_\delta + (\beta \leftrightarrow \delta \ \& \ z \leftrightarrow x) \\ &= x^\alpha z^\gamma D_{[\alpha} A_{\beta]\delta\gamma} + x^\alpha (D^\gamma z_\delta) (A_{[\alpha\beta]\gamma} - \frac{1}{2} A_{\gamma\beta\alpha}) + (\beta \leftrightarrow \delta \ \& \ z \leftrightarrow x) \\ &= x^\alpha z^\gamma D_{[\alpha} A_{\beta]\delta\gamma} + \frac{3}{2} x^\alpha (D^\gamma z_\delta) A_{[\alpha\beta]\gamma} + (\beta \leftrightarrow \delta \ \& \ z \leftrightarrow x) \\ &= x^\alpha z^\gamma D_{[\alpha} A_{\beta]\delta\gamma} + (\beta \leftrightarrow \delta \ \& \ z \leftrightarrow x), \end{aligned}$$

如所述. $\square$

Proposition 5.4. Given $(\mathcal{G}_s, \text{div}_s)$ a one-parameter family of generalized pseudometrics and divergences, fix $D_s \in LC(\mathcal{G}_s, \text{div}_s)$. Then

$$(5.2) \quad \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}c = -\frac{1}{2}\Delta\chi - \frac{1}{2}\mathcal{L}_{\text{Tr } D\chi + \mathcal{G}\varepsilon} \mathcal{G} + \mathcal{A}(\chi) + \chi \mathcal{G} \mathcal{R}c + \mathcal{G}[\chi, \mathcal{R}c],$$

$$(5.3) \quad \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R} = \mathcal{G}^\alpha{}_\gamma \mathcal{G}^\beta{}_\delta D_\alpha D_\beta \chi^{\gamma\delta} - 2\mathcal{G}^{\alpha\beta} D_\alpha \varepsilon_\beta + \frac{1}{2}\chi^{\alpha\beta} \mathcal{R}c_{\alpha\beta}.$$

where $(\text{Tr } D\chi)^\beta := D_\alpha \chi^{\alpha\beta}$ and $\mathcal{A}(\chi)$ is the following first order differential operator in χ :

$$\mathcal{A}(\chi)_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}(\mathcal{G}^\gamma_\beta[D_\delta, D_\gamma]\chi_\alpha^\delta - \mathcal{G}^\gamma_\beta[D_\delta, D_\alpha]\chi_\gamma^\delta) + (\alpha \leftrightarrow \beta).$$

证明. 注意, 由于 Ricci 张量和标量曲率仅依赖于 $\mathcal{G}$ 和 div , 我们可以选择任意一族 Levi-Civita 连接来计算变分. 因此, 对于数据 $(\mathcal{G}_s, \text{div}_s)$ 和给定的 D_0 , 令 D_s 表示由命题 5.1 得到的一族连接. 我们利用 $\chi_{ac} = \chi_{\hat{a}\hat{c}} = 0$, 结合引理 5.2 及其推论

$$(5.4) \quad A_a^{ca} = -\frac{1}{2}D_{\hat{a}}\chi^{\hat{c}a} - \varepsilon^c, \quad A_{\hat{a}}^{\hat{c}\hat{a}} = \frac{1}{2}D_a\chi^{\hat{c}a} - \varepsilon^{\hat{c}}, \quad A_a^{\hat{a}a} = -\frac{1}{2}D_a\chi^{\hat{a}a}, \quad A_{\hat{a}}^{a\hat{a}} = \frac{1}{2}D_{\hat{a}}\chi^{a\hat{a}},$$

首先计算:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}c_{a\hat{a}} &= \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}m^\beta_{a\beta\hat{a}} = D_{[\beta}A_{\hat{a}]}^\beta{}_a + D_{[\beta}A_a]^\beta{}_{\hat{a}} = D_\beta A_{(a}^\beta{}_{\hat{a})} - D_{(a}A_{\beta}^\beta{}_{\hat{a})} \\ &= \frac{1}{2}(D_c A_a^c{}_{\hat{a}} + D_{\hat{c}} A_a^{\hat{c}}{}_{\hat{a}} + D_c A_{\hat{a}}^c{}_a + D_{\hat{c}} A_{\hat{a}}^{\hat{c}}{}_a) - D_{(a}\varepsilon_{\hat{a})} \\ &= \frac{1}{2}(\frac{1}{2}D_c D_a \chi^c{}_{\hat{a}} + D^{\hat{c}} D_{[\hat{c}} \chi_{\hat{a}]}{}_a - D^c D_{[c} \chi_{\hat{a}]}{}_{\hat{a}} - \frac{1}{2}D_{\hat{c}} D_{\hat{a}} \chi^{\hat{c}}{}_a) - D_{(a}\varepsilon_{\hat{a})} \\ &= \frac{1}{2}(-\frac{1}{2}D^c D_c \chi_{a\hat{a}} + \frac{1}{2}D^{\hat{c}} D_{\hat{c}} \chi_{a\hat{a}} + D_c D_a \chi^c{}_{\hat{a}} - D_{\hat{c}} D_{\hat{a}} \chi^{\hat{c}}{}_a) - D_{(a}\varepsilon_{\hat{a})}. \end{aligned}$$

此外注意

$$\frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}c = \frac{\partial}{\partial s} (\mathcal{G}[\mathcal{G}, \mathcal{R}c]) = \chi \mathcal{G} \mathcal{R}c + \mathcal{G} \chi \mathcal{R}c - \mathcal{G} \mathcal{R}c \chi + \mathcal{G}[\mathcal{G}, \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}c]$$

分量形式为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}c_{a\hat{a}} &= \chi_{a\hat{c}} \mathcal{R}c^{\hat{c}}{}_{\hat{a}} - \mathcal{R}c_{ac} \chi^c{}_{\hat{a}} + 2\frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}c_{a\hat{a}} \\ \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}c_{ac} &= -\chi_{a\hat{a}} \mathcal{R}c^{\hat{a}}{}_c + \chi_{a\hat{a}} \mathcal{R}c^{\hat{a}}{}_c - \mathcal{R}c_{a\hat{a}} \chi^{\hat{a}}{}_c = -\chi_{\hat{a}(a} \mathcal{R}c_{c)}^{\hat{a}} \\ \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}c_{\hat{a}\hat{c}} &= \chi_{\hat{a}a} \mathcal{R}c^a{}_{\hat{c}} - \chi_{\hat{a}a} \mathcal{R}c^a{}_{\hat{c}} + \mathcal{R}c_{\hat{a}a} \chi^a{}_{\hat{c}} = \chi_{a(\hat{a}} \mathcal{R}c_{\hat{c})}^a. \end{aligned}$$

这意味着

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}c_{a\hat{a}} &= -\frac{1}{2} \mathcal{G}^{\alpha\beta} D_\alpha D_\beta \chi_{a\hat{a}} + D_c D_a \chi^c{}_{\hat{a}} - D_{\hat{c}} D_{\hat{a}} \chi^{\hat{c}}{}_a - 2D_{(a}\varepsilon_{\hat{a})} + \chi_{a\hat{c}} \mathcal{R}c^{\hat{c}}{}_{\hat{a}} - \mathcal{R}c_{ac} \chi^c{}_{\hat{a}}, \\ \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}c_{ac} &= -\chi_{\hat{a}(a} \mathcal{R}c_{c)}^{\hat{a}}, \quad \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R}c_{\hat{a}\hat{c}} = \chi_{a(\hat{a}} \mathcal{R}c_{\hat{c})}^a, \end{aligned}$$

其中带帽和不带帽的指标对应于 $\mathcal{G}_s$. 为了进一步简化, 我们从 $\mathcal{A}(\chi)$ 的定义中注意到

$$\mathcal{A}(\chi)_{a\hat{a}} = [D_c, D_a]\chi_{\hat{a}}^c - [D_{\hat{c}}, D_{\hat{a}}]\chi_a^{\hat{c}}, \quad \mathcal{A}(\chi)_{ac} = \mathcal{A}(\chi)_{\hat{a}\hat{c}} = 0.$$

利用命题 3.23, 我们得到

$$\begin{aligned} D_c D_a \chi_{\hat{a}}^c - D_{\hat{c}} D_{\hat{a}} \chi_a^{\hat{c}} &= D_a D_c \chi_{\hat{a}}^c - D_{\hat{a}} D_{\hat{c}} \chi_a^{\hat{c}} + \mathcal{A}(\chi)_{a\hat{a}} \\ &= 2D_{[a} D_{\alpha} \chi_{|\hat{a}]}^\alpha + \mathcal{A}(\chi)_{a\hat{a}} = -\frac{1}{2}(\mathcal{L}_{\text{Tr } D\chi} \mathcal{G})_{a\hat{a}} + \mathcal{A}(\chi)_{a\hat{a}} \\ &\quad - 2D_{(a} \varepsilon_{\hat{a})} = 2D_{[a} (\mathcal{G} \varepsilon)_{\hat{a}]} = -\frac{1}{2}(\mathcal{L}_{\mathcal{G}\varepsilon} \mathcal{G})_{a\hat{a}}. \end{aligned}$$

最后，其余内容由下式得出

$$(\chi \mathcal{G} \mathcal{R}c)_{ac} = -\chi_{a\hat{a}} \mathcal{R}c^{\hat{a}}_c, \quad (\chi \mathcal{G} \mathcal{R}c)_{\hat{a}\hat{c}} = \chi_{\hat{a}a} \mathcal{R}c^a_{\hat{c}}, \quad (\chi \mathcal{G} \mathcal{R}c)_{a\hat{a}} = (\chi \mathcal{G} \mathcal{R}c)_{\hat{a}a} = 0,$$

以及

$$\begin{aligned} (\mathcal{G}[\chi, \mathcal{R}c])_{a\hat{a}} &= (\mathcal{G}[\chi, \mathcal{R}c])_{\hat{a}a} = \chi_{a\hat{c}} \mathcal{R}c^{\hat{c}}_{\hat{a}} - \mathcal{R}c_{ac} \chi^c_{\hat{a}}, \\ (\mathcal{G}[\chi, \mathcal{R}c])_{ac} &= \chi_{a\hat{a}} \mathcal{R}c^{\hat{a}}_c - \mathcal{R}c_{a\hat{a}} \chi^{\hat{a}}_c = \frac{1}{2}(\chi_{a\hat{a}} \mathcal{R}c^{\hat{a}}_c - \mathcal{R}c_{a\hat{a}} \chi^{\hat{a}}_c), \\ (\mathcal{G}[\chi, \mathcal{R}c])_{\hat{a}\hat{c}} &= -\chi_{\hat{a}a} \mathcal{R}c^a_{\hat{c}} + \mathcal{R}c_{\hat{a}a} \chi^a_{\hat{c}} = \frac{1}{2}(-\chi_{\hat{a}a} \mathcal{R}c^a_{\hat{c}} + \mathcal{R}c_{\hat{a}a} \chi^a_{\hat{c}}). \end{aligned}$$

类似地，对于标量曲率，我们有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R} &= \frac{\partial}{\partial s} (\mathcal{G}^{\alpha\beta} \mathcal{R}m^{\gamma}_{\alpha\gamma\beta}) = \chi^{\alpha\beta} \mathcal{R}c_{\alpha\beta} + \mathcal{G}^{\alpha\beta} (D_{[\gamma} A_{\beta]}^{\gamma\alpha} + D^{[\gamma} A^{\alpha]}_{\gamma\beta}) \\ &= \frac{1}{2} \chi^{\alpha\beta} \mathcal{R}c_{\alpha\beta} + \mathcal{G}^{\alpha\beta} (D_{\gamma} A_{\alpha}^{\gamma\beta} - D_{\alpha} A_{\gamma}^{\gamma\beta}) \\ &= \frac{1}{2} \chi^{\alpha\beta} \mathcal{R}c_{\alpha\beta} + D_c A_a^{ca} + D_{\hat{a}} A_a^{\hat{a}a} - D_a A_{\hat{a}}^{a\hat{a}} - D_{\hat{c}} A_{\hat{a}}^{\hat{c}\hat{a}} - \mathcal{G}^{\alpha\beta} D_{(\alpha} \varepsilon_{\beta)} \\ &= \frac{1}{2} \chi^{\alpha\beta} \mathcal{R}c_{\alpha\beta} + (-\frac{1}{2} D_c D_{\hat{a}} \chi^{c\hat{a}} - D_{\hat{c}} \varepsilon^c) - \frac{1}{2} D_{\hat{a}} D_a \chi^{\hat{a}a} - \frac{1}{2} D_a D_{\hat{a}} \chi^{\hat{a}a} \\ &\quad - (\frac{1}{2} D_{\hat{c}} D_a \chi^{\hat{c}a} - D_{\hat{c}} \varepsilon^{\hat{c}}) - \mathcal{G}^{\alpha\beta} D_{\alpha} \varepsilon_{\beta} \\ &= \frac{1}{2} \chi^{\alpha\beta} \mathcal{R}c_{\alpha\beta} - D_{\hat{a}} D_a \chi^{\hat{a}a} - D_a D_{\hat{a}} \chi^{\hat{a}a} - 2 \mathcal{G}^{\alpha\beta} D_{\alpha} \varepsilon_{\beta}, \end{aligned}$$

如所述。 □

6. 爱因斯坦-希尔伯特泛函

利用上一节中定义的标量曲率，我们现在可以定义广义的爱因斯坦-希尔伯特作用量。我们给出两个定义：一个仅依赖于广义度量和半密度 σ 的选择，其中相关的散度算子由 σ 引入；另一个则允许任意散度算子的存在。随后，我们基于 [59] 的结果计算该作用量的欧拉-拉格朗日方程。变分表达式采用了在 $\mathcal{M} \times \mathcal{H}^*$ 上一种特定的混号 L^2 内积。正如在注释 6.4 中所解释的，这种选择在物理上是合理的，且进一步导致了一系列显著的解析性质，详见后文。最后，本节将推导广义里奇曲率和标量曲率的毕安基恒等式。

Definition 6.1. 设 E 是定义在紧致基空间 M 上的 Courant 范畴代数。Einstein-Hilbert 泛函 是一个函数 $\mathcal{S}: \mathcal{M} \times \mathcal{H}^* \rightarrow \mathbb{R}$ ，定义为

$$\mathcal{S}(\mathcal{G}, \sigma) = \int_M \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma} \sigma^2.$$

Remark 6.2. 使用备注 4.15 中定义的算子，爱因斯坦-希尔伯特泛函呈现出特别优雅且对称的形式

$$\mathcal{S}(\mathcal{G}, \sigma) = -2 \int_M \sigma \check{\Delta}_{\mathcal{G}} \sigma.$$

6.1. **欧拉-拉格朗日方程.** 这里我们使用第 §5 节中的变分公式来计算 $\mathcal{S}$ 的欧拉-拉格朗日方程。我们还将结合对广义度量与半密度空间 $\mathcal{M} \times \mathcal{H}^*$ 上特定混合符号内积的选择，对该结果进行解释。

Definition 6.3. 设 E 是一个定义在紧致基空间 M 上的 Courant 丛。在 $\mathcal{M} \times \mathcal{H}^*$ 上定义一个非退化配对 $(\cdot, \cdot)$ ，如下所示：

$$(\chi, \chi)_{\mathcal{G}, \sigma} = \frac{1}{8} \int_M |\chi|_{\mathcal{G}}^2 \sigma^2 = -\frac{1}{8} \int_M \langle \chi, \chi \rangle \sigma^2, \quad (\nu, \nu)_{\mathcal{G}, \sigma} = -2 \int_M \nu^2.$$

Remark 6.4. 注意，符号的选择是为了使得在严格正定的情况下，广义度量的变分上的配对是正定的。该范数中常数的选择在物理上对应于重整化方案的特定选择——即维度正则化——在弦非线性 sigma 模型的重整化群流计算中（参见 [44]）。正如我们将在下面详细说明的，这种选择还带来了许多关键的解析性质，特别是相关梯度流（广义 Ricci 流）下 dilaton 的演化不包含度量中的二阶导数项（见引理 8.7）。

Proposition 6.5. 对于一参数族 $(\mathcal{G}_s, \sigma_s)$ ，我们有

$$\frac{\partial}{\partial s} \mathcal{S}(\mathcal{G}, \sigma) = \int_M \frac{1}{2} \chi^{\alpha\beta} \mathcal{R}c_{\alpha\beta} \sigma^2 + 2 \mathcal{R} \sigma \nu = -4(\chi, \mathcal{R}c)_{\mathcal{G}, \sigma} - (\nu, \mathcal{R} \sigma)_{\mathcal{G}, \sigma}.$$

证明. 该结论直接来源于命题 5.4 以及以下事实：

$$\int_M (\operatorname{div}_{\sigma} e) \sigma^2 = \int_M L_{\rho(e)} \sigma^2 = 0. \quad \square$$

Remark 6.6. 注意， $\mathcal{S}$ 的临界点具有消失的 Ricci 曲率和标量曲率。然而，正如我们在 §9 中详细说明的，对于广义 Ricci 流的正确不动点概念是孤子（soliton），其 Ricci 曲率为零且标量曲率为常数，可能非零，这一点通过 Perelman 的 λ -泛函的推广得以体现。为强调这一点，我们指出，确实存在带有非零标量曲率的紧致广义 Ricci 孤子实例 [49, 54]。

Remark 6.7. 在具有平凡 H -场的精确 Courant 代数丛的情况下，命题 6.5 恢复了 Perelman 对 $\mathcal{F}$ 泛函的变分公式 [42, 41]。特别地，这里我们设 $\sigma = e^{-\varphi} \sigma_g$ ，那么 $\mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma} = R + 4\Delta\varphi - 4|\nabla\varphi|^2 =: R^{\varphi}$ 。因此

$$\mathcal{S}(\mathcal{G}, \sigma) = \int_M (R + 4\Delta\varphi - 4|\nabla\varphi|^2) e^{-2\varphi} dV_g = \mathcal{F}(g, \varphi).$$

设 $\frac{\partial}{\partial s} g = h$ 且 $\frac{\partial}{\partial s} \varphi = \psi$ ，则有

$$\frac{d}{ds} \mathcal{F}(g_s, \varphi_s) = \int_M [\langle h, -\operatorname{Rc} - 2\nabla^2 \varphi \rangle + (\frac{1}{2} \operatorname{tr}_g h - 2\psi) R^{\varphi}] e^{-2\varphi} dV_g.$$

进一步的简单计算可得 $\frac{\partial}{\partial s} \sigma_g = \frac{1}{4} (\operatorname{tr}_g h) \sigma_g$ ，因此

$$\frac{\partial}{\partial s} \sigma = \frac{1}{2} (\frac{1}{2} \operatorname{tr}_g h - 2\psi) \sigma.$$

由此我们观察到 $\mathcal{F}$ 的正梯度流, 注意半密度部分的混合符号内积和权重, 是

$$\frac{\partial}{\partial t} g = -2(\text{Rc} + 2\nabla^2 \varphi), \quad \frac{\partial}{\partial t} \sigma = -\frac{1}{2} R^\varphi \sigma.$$

6.2. 广义 Bianchi 恒等式. 现在利用 Einstein-Hilbert 动作在 Courant 自同构群下的不变性, 我们推导出对偶 $(\mathcal{G}, \sigma)$ 的广义 Bianchi 恒等式, 作为该不变性的一个结果。

Proposition 6.8. 取 $\mathcal{G} \in \mathcal{M}$, $\sigma \in \mathcal{H}^*$, 以及 $D \in LC(\mathcal{G}, \text{div}_\sigma)$ 。则有

$$\mathcal{G}^\alpha{}_\beta D_\alpha \mathcal{R} c^\beta{}_\gamma = \frac{1}{2} D_\gamma \mathcal{R}.$$

证明. 固定一个截面 $u \in \Gamma(E)$, 并用它生成一族以参数 s 为指标的 Courant 自同构 Φ_s 。通过该族拉回 $\mathcal{G}$ 和 σ , 得到一族满足

$$\frac{\partial}{\partial s} \mathcal{G} = \mathcal{L}_u \mathcal{G}, \quad \frac{\partial}{\partial s} \sigma = \mathcal{L}_u \sigma = L_{\rho(u)} \sigma.$$

由于 $\mathcal{S}$ 在 Courant 自同构的作用下保持不变, 利用命题 3.23, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{ds} \mathcal{S}(\mathcal{G}_s, \sigma_s) = \int_M \frac{1}{2} (\mathcal{L}_u \mathcal{G})^{\alpha\beta} \mathcal{R} c_{\alpha\beta} \sigma^2 + 2 \mathcal{R} \sigma L_{\rho(u)} \sigma \\ &= \int_M 2(D^{[\alpha} u^{\gamma]}) \mathcal{G}_\gamma{}^\beta \mathcal{R} c_{\alpha\beta} \sigma^2 + \mathcal{R} L_{\rho(u)} \sigma^2 = \int_M 2(D^\alpha u^\gamma) \mathcal{G}_\gamma{}^\beta \mathcal{R} c_{\alpha\beta} \sigma^2 - (L_{\rho(u)} \mathcal{R}) \sigma^2. \end{aligned}$$

利用 $\int (D_\beta v^\beta) \sigma^2 = \int (\text{div}_\sigma v) \sigma^2 = 0$ 以及 $L_{\rho(u)} \mathcal{R} = D_u \mathcal{R}$, 我们得到

$$0 = \int_M u^\gamma (-2 \mathcal{G}_\gamma{}^\beta D^\alpha \mathcal{R} c_{\alpha\beta} - D_\gamma \mathcal{R}) \sigma^2.$$

利用 $\mathcal{G} \mathcal{R} c = -\mathcal{R} c \mathcal{G}$ 以及上述等式对任意 u 成立, 命题得证。 $\square$

7. 广义 Ricci 流

7.1. 作为爱因斯坦-希尔伯特泛函的梯度流的定义.

Definition 7.1. 广义 Ricci 流 是 $\frac{1}{2} \text{grad}(\mathcal{S})$ 在 $\mathcal{M} \times \mathcal{H}^*$ 上的梯度流, 其中梯度是使用定义 6.3 中的度量来计算的, 即

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{G} = -2 \mathcal{R} c_{\mathcal{G}, \sigma}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \sigma = -\frac{1}{2} \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma} \sigma.$$

Remark 7.2. 我们注意到, 即使 $\mathcal{G}_t$ 是广义拟度量, 该方程依然定义良好, 这一观点在文献 [59] 中有所探讨。接下来将要使用的基本解析结果均要求 $\mathcal{G}$ 是广义度量, 这使得广义 Ricci 流成为退化抛物型方程。

Remark 7.3. 自然地, 可以考虑使用一族更一般的散度算子定义的更一般的方程。特别地, 可以考虑广义的 Ricci 流系统

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{G} = -2 \mathcal{R} c_{\mathcal{G}, \text{div}}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \text{div} = -\mathcal{D} \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \text{div}}.$$

我们下面所发展的所有解析理论均适用于该系统，方法是采用猜测（参见下文引理 7.9）

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{G} = -2 \mathcal{R}c_{\mathcal{G}, \text{div}}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \sigma = -\frac{1}{2} \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \text{div}} \sigma, \quad \text{div}_t = \text{div}_0 + 2\mathcal{D} \log \frac{\sigma}{\sigma_0}.$$

Remark 7.4. 对于传递 Courant 代数丛上的广义度量，总是存在一个诱导的经典黎曼度量（定义 3.7），从而诱导出一个黎曼半密度 σ_g ，以及相关的散度算子。通过使用命题 4.7，可以看出，有可能对我们定义的广义 Ricci 流的解进行规范固定，从而得到满足下列条件的广义度量族

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{G} = -2 \mathcal{R}c_{\mathcal{G}, \sigma_g}.$$

这显然具有吸引力，因为似乎我们从系统中去除了一个函数，并且在带有平凡 H 场的确切 Courant 代数丛的情况下，这正是经典的 Ricci 流方程。然而，接下来要进行的分析论证从这个角度看将更加晦涩。此外，半密度的流动对于获得后续的标量曲率单调性是严格必要的，而且该流动非常清晰地捕捉了标量曲率单调性、Perelman 的 Harnack 估计以及系统的规范不变性之间的重要关系。

7.2. 黎曼度量和弦量的诱导流. 回顾对于任意 $\mathcal{G} \in \mathcal{M}^+$ ，映射 $\hat{\rho}$ 被定义为 $\rho|_{V_+}: V_+ \rightarrow TM$ 的逆映射，之后是包含映射 $V_+ \rightarrow E$ 。

Lemma 7.5. 给定一族广义度量 $\mathcal{G}_s$ ，有

$$\frac{\partial}{\partial s} \hat{\rho} = \frac{1}{2} (1 - \hat{\rho} \rho) \chi \hat{\rho}.$$

证明. 首先，注意当 s 足够小时， $\mathcal{G} = \mathcal{G}_0$ 且 $\mathcal{G}' = \mathcal{G}_s$ 满足映射 $u \mapsto \frac{1}{2}(1 + \mathcal{G}'\mathcal{G})u$ 是可逆的，并且将 V_+ 映射到 V'_+ 。利用此性质，我们得到可逆映射

$$\Phi: E \rightarrow E, \quad \Phi(u) = \frac{1}{2}(1 + \hat{\rho} \rho \mathcal{G}' \mathcal{G}) \left(\frac{1}{2}(1 + \mathcal{G}' \mathcal{G}) \right)^{-1}$$

满足 $\rho \circ \Phi = \rho$ 且 $\Phi(V'_+) = V_+$ 。由此得到 $\hat{\rho}' = \Phi^{-1} \circ \hat{\rho}$ ，对 s 求导即可得出结论。□

Proposition 7.6. 设 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t) \in \mathcal{M}^+ \times \mathcal{H}^*$ 是广义黎曼流的一个解。则相应的一族黎曼度量和 dilaton (g_t, φ_t) 满足

$$(7.1) \quad \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} g &= -2(\rho \mathcal{R}c \hat{\rho}) \cdot g, \\ \frac{\partial}{\partial t} \varphi &= \frac{1}{2} \text{Tr}(\rho \mathcal{R}c \hat{\rho}) + \frac{1}{2} \mathcal{R}, \end{aligned}$$

其中 $(A \cdot g)(X, Y) := -\frac{1}{2}(g(AX, Y) + g(X, AY))$ 。

证明. 我们直接计算得到

$$\frac{\partial}{\partial t} g(X, X) = \langle \hat{\rho} X, \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} X \rangle = -\langle \hat{\rho} X, (1 - \hat{\rho} \rho) \mathcal{R}c \hat{\rho} X \rangle = \langle \hat{\rho} X, \hat{\rho} \rho \mathcal{R}c \hat{\rho} X \rangle = 2g(X, \rho \mathcal{R}c \hat{\rho} X).$$

由 $(A \cdot g)_{ij} = -A^k (ig_j)_k$, 得出 $g^{ij}(A \cdot g)_{ij} = -A^i_i$, 因此

$$\frac{\partial}{\partial t} \varphi = \sigma_g^{-1} \frac{\partial}{\partial t} \sigma_g - \sigma^{-1} \frac{\partial}{\partial t} \sigma = \frac{1}{4} g^{ij} \frac{\partial}{\partial t} g_{ij} + \frac{1}{2} \mathcal{R} = \frac{1}{2} \text{Tr}(\rho \mathcal{R} c \hat{\rho}) + \frac{1}{2} \mathcal{R}. \quad \square$$

Example 7.7. 设 E 是一个精确 Courant 丛。选择一个同构 $E \cong TM \oplus T^*M$, 对应一个特定 (固定的) $H_0 \in \Omega_{cl}^3(M)$ 。则广义度量由 $g + B$ 的图给出, 其中 g 是一个黎曼度量, $B \in \Omega^2(M)$ 。用变量 g, B, φ 表示, 并定义 $H := H_0 + dB$, 广义 Ricci 流的形式为

$$\frac{\partial}{\partial t}(g + B) = -2\text{Rc}^+ - 2L_{\nabla\varphi}g - 2i_{\nabla\varphi}H, \quad \frac{\partial}{\partial t}\varphi = \Delta_g\varphi - 2(\nabla\varphi)^2 + \frac{1}{12}H_{ijk}H^{ijk}.$$

对前者进行分解, 得到

$$\frac{\partial}{\partial t}g_{ij} = -2\text{Rc}_{ij} + \frac{1}{2}H_{ikl}H_j^{kl} - 4\nabla_i\nabla_j\varphi, \quad \frac{\partial}{\partial t}B_{ij} = \nabla^k H_{kij} - 2(\nabla^k\varphi)H_{kij}.$$

这些是通常的广义 Ricci 流方程 (参见 [25]), 以及一个对 dilaton 流的解 [50], 在此处变量中对应于 2φ 。

Example 7.8. 另一个例子见于 [19], 该文中导出了通过约化 (对等变精确 Courant 代数丛) 获得的一类可迁移 Courant 代数丛的显式广义 Ricci 流方程。所得方程可以用度规 g 、二形式 B 、标量场 φ 以及带曲率 F 的主 G -联络 A 表示为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}g_{ij} &= -2\text{Rc}_{ij} - 4\nabla_i\nabla_j\varphi + \frac{1}{2}H_i^{kl}H_{jkl} + \frac{1}{2}\text{Tr}F_{ik}F_j^k, \\ \frac{\partial}{\partial t}B_{ij} &= \nabla^k H_{kij} - 2(\nabla^k\varphi)H_{kij}, \quad H = H_0 + dB \\ \frac{\partial}{\partial t}\varphi &= \Delta_g\varphi - 2(\nabla\varphi)^2 + \frac{1}{12}H_{ijk}H^{ijk} + \frac{1}{16}\text{Tr}F_{ij}F^{ij}, \\ \frac{\partial}{\partial t}A_i &= \nabla^k F_{ki} - 2(\nabla^k\varphi)F_{ki} - \frac{1}{2}H_{ijk}F^{jk}, \end{aligned}$$

其中 ∇ 是 Levi-Civita 联络与 A 的结合, 且 $\text{Tr}(XY)$ 是 $\mathfrak{g}$ 上的不变内积。因此, 这实际上是广义 Ricci 流在精确 Courant 代数丛上的一种进一步耦合 (见式 (1.1)) 与 Yang-Mills 流的耦合。

7.3. 标量曲率的单调性.

Lemma 7.9. 给定 $\sigma_s \in \mathcal{H}^*$, 满足 $\frac{\partial}{\partial s}\sigma = \nu$, 则有

$$\frac{\partial}{\partial s} \text{div}_\sigma = 2\mathcal{D}(\frac{\nu}{\sigma}).$$

证明. 由于 $\text{div}_{ef\sigma} - \text{div}_\sigma = 2\mathcal{D}f$, 我们计算得

$$\frac{\partial}{\partial s} \text{div}_\sigma = \frac{\partial}{\partial s}(\text{div}_\sigma - \text{div}_{\sigma_0}) = 2\frac{\partial}{\partial s}(\mathcal{D} \log \frac{\sigma}{\sigma_0}) = 2\mathcal{D}(\frac{\partial}{\partial s} \log \frac{\sigma}{\sigma_0}) = 2\mathcal{D}(\frac{\nu}{\sigma}),$$

如所述。 □

Theorem 7.10. (参见定理 1.3) 设 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$ 是一个紧致流形上的广义黎曼流的解。则对于所有平滑的存在时间 t , 有

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{R} = \Delta_{\mathcal{G}, \sigma} \mathcal{R} + |\mathcal{R}c|_{\mathcal{G}}^2.$$

证明. 我们注意到根据引理 7.9, 有 $\frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div}_{\sigma} = -\mathcal{D} \mathcal{R}$. 因此, 将 $\chi = -2 \mathcal{R}c$ 和 $\varepsilon = -\mathcal{D} \mathcal{R}$ 代入命题 5.4, 得到

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{R} = -2 \mathcal{G}^{\alpha}_{\gamma} \mathcal{G}^{\beta}_{\delta} D_{\alpha} D_{\beta} \mathcal{R} c^{\gamma\delta} + 2 \mathcal{G}^{\alpha\beta} D_{\alpha} D_{\beta} \mathcal{R} - \mathcal{R} c^{\alpha\beta} \mathcal{R} c_{\alpha\beta}.$$

结果随后由命题 6.8 和事实 $\mathcal{R} c^{\alpha\beta} \mathcal{R} c_{\alpha\beta} = -|\mathcal{R}c|_{\mathcal{G}}^2$ 推出. $\square$

Corollary 7.11. 设 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$ 是在紧致流形上具有严格正初值的广义 Ricci 流的解。则对于所有平滑存在时间 $t > 0$, 有

$$\inf_{M \times \{t\}} \mathcal{R} \geq \inf_{M \times \{0\}} \mathcal{R}.$$

证明. 注意算子 $\Delta_{\mathcal{G}, \sigma}$ 是严格椭圆的。此外, 由于度量严格正定, 有 $|\mathcal{R}c|_{\mathcal{G}}^2 \geq 0$, 因此 $\mathcal{R}$ 是严格抛物方程的超解。结果由最大值原理得到. $\square$

8. 短时存在性与唯一性

本节我们将着手建立广义 Ricci 流的解析性质。对于定义 3.1 中的广义度量, 我们将看到广义 Ricci 流是一个退化的抛物型方程, 其退化性完全源于方程在 Courant 自同构下的不变性。通过应用 DeTurck 的规约方法, 我们将证明存在性。我们强调, 本节的结果适用于广义度量, 不要求严格的正定性。

8.1. 广义 Bianchi 算子. 回顾命题 5.4, 算子

$$\mathcal{R}c: \mathcal{M}^+ \times \mathcal{H}^* \rightarrow \operatorname{End}(E)$$

的线性化具有主符号

$$P(L \mathcal{R}c)(\chi, \epsilon) = -\frac{1}{2} \Delta \chi - \frac{1}{2} \mathcal{L}_{\operatorname{Tr} D\chi + \mathcal{G}\varepsilon} \mathcal{G}.$$

因此, Ricci 算子在 Courant 自同构群的像模下是椭圆的。为了进一步为短时存在性的证明做准备, 我们定义一个显式的微分算子, 用以处理线性化中切向于规范轨道的部分。

Definition 8.1. 给定 $\mathcal{G}, \operatorname{div}$, 固定 $D \in LC(\mathcal{G}, \operatorname{div})$, 以及任意的 Courant 拓扑代数联络 $\tilde{D}$ 。对于这些数据, 定义 Bianchi 算子 $\mathcal{B} \in \Gamma(E^*) \cong \Gamma(E)$ 为

$$\mathcal{B}_{\gamma} := \mathcal{G}^{\alpha\beta} A_{\alpha\gamma\beta},$$

其中 $A = D - \tilde{D}$, 并注意 A 的指标顺序见公式 (2.2)。

Lemma 8.2. 对于任意 $u \in \Gamma(E)$, 我们有

$$\langle \mathcal{B}, u \rangle = -\operatorname{div} \mathcal{G}u + \operatorname{Tr}(\mathcal{G} \tilde{D}u),$$

其中 $\operatorname{Tr}(\mathcal{G} \tilde{D}u) = \mathcal{G}^{\alpha\beta} \tilde{D}_\alpha u_\beta$ 。特别地, $\mathcal{B}$ 不依赖于代表元 $D \in LC(\mathcal{G}, \operatorname{div})$ 。

证明. 我们计算 $\mathcal{B}_\gamma u^\gamma = -\mathcal{G}^{\alpha\beta} D_\alpha u_\beta + \mathcal{G}^{\alpha\beta} \tilde{D}_\alpha u_\beta = -D_\alpha(\mathcal{G}^{\alpha\beta} u_\beta) + \mathcal{G}^{\alpha\beta} \tilde{D}_\alpha u_\beta$ 。 $\square$

由于引理 8.2, 我们将因此写作

$$\mathcal{B}(\mathcal{G}, \operatorname{div}, \tilde{D}).$$

关键点在于算子 $\mathcal{B}$ 的主符号正是 $\mathcal{R}c$ 符号中缺失的部分。在下面引理的陈述中, 我们允许散度算子的一般变分 ε 。尽管该结果关于 ε 是零阶的, 我们仍将其视为一阶算子, 因为在具体语境中, 我们总是有 $\varepsilon = \mathcal{D}\psi$, 其中 ψ 是某个光滑函数 (参见引理 7.9)。

Notation 8.3. 为简化符号, 我们将使用符号 $\equiv$ 表示在 χ 和 ε 的导数的低阶项上相等 (将 ε 视为已包含一个导数, 符合上述说明)。

Lemma 8.4. 给定 $(\mathcal{G}, \operatorname{div})$, $D \in LC(\mathcal{G}, \operatorname{div})$, 以及一个固定的背景联络 $\tilde{D}$, 我们有

$$P[LB(\mathcal{G}, \operatorname{div}, \tilde{D})](\chi, \varepsilon) = -\operatorname{Tr} D\chi - \mathcal{G}\varepsilon.$$

证明. 从公式 (5.4) 中计算得出

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{B}_c &\equiv \mathcal{G}^{\alpha\beta} A_{\alpha c \beta} = A^a_{ca} - A^{\hat{a}}_{c\hat{a}} = -(\frac{1}{2} D^{\hat{a}} \chi_{c\hat{a}} + \varepsilon_c) - \frac{1}{2} D^{\hat{a}} \chi_{c\hat{a}} = -D^{\hat{a}} \chi_{c\hat{a}} - \varepsilon_c, \\ \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{B}_{\hat{c}} &\equiv \mathcal{G}^{\alpha\beta} A_{\alpha \hat{c} \beta} = A^a_{\hat{c}a} - A^{\hat{a}}_{\hat{c}\hat{a}} = -\frac{1}{2} D^a \chi_{\hat{c}a} - (\frac{1}{2} D^a \chi_{\hat{c}a} - \varepsilon_{\hat{c}}) = -D^a \chi_{\hat{c}a} + \varepsilon_{\hat{c}}. \end{aligned} \quad \square$$

Example 8.5. 设 E 是一个精确的 Courant 丛代数, 具有一族广义度量 $\mathcal{G}_s$ 和一族 dilaton φ_s 。固定唯一的同构 $E \cong TM \oplus T^*M$, 使得 $\mathcal{G}_0$ 是一个对称形式的图。选择 TM 的一个框架 E_i 。记 g_0 的 Levi-Civita 连接为 ∇ , 则在 $s = 0$ 时有:

$$\frac{\partial}{\partial s} \mathcal{B}_k \equiv -\nabla^i \frac{\partial}{\partial s} B_{ik}, \quad \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{B}^k \equiv \nabla^i g^{jk} \frac{\partial}{\partial s} g_{ij} - \frac{1}{2} \nabla^k \operatorname{tr}_g \frac{\partial}{\partial s} g + 2 \nabla^k \frac{\partial}{\partial s} \varphi.$$

8.2. Dilaton 算子. 我们关于广义 Ricci 流存在性的理论基于等价的数据——广义度量及其相关的 dilaton。在命题 7.6 中, 我们推导了 dilaton 的演化方程, 该算子涉及锚映射的逆以及 Ricci 曲率和标量曲率, 是一个较为微妙的算子。这里我们推导了一个关键的细节: 该算子在广义度量和 dilaton 上线性化的符号算子仅仅是作用于 dilaton 线性化的 Laplace 算子。特别地, 广义度量的线性化中没有二阶项, 这使得规范固定的广义 Ricci 流呈上三角形结构, 因此是椭圆型的。

Definition 8.6. 定义 *dilaton* 算子为

$$\mathcal{D}il: \mathcal{M}^+ \times \mathcal{H}^* \rightarrow C^\infty(M)$$

$$\mathcal{D}il_{\mathcal{G}, \sigma} = \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(\rho \mathcal{R}c_{\mathcal{G}, \sigma} \hat{\rho}) + \frac{1}{2} \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma}.$$

Lemma 8.7. 算子 $\mathcal{Dil}$ 的线性化具有主符号

$$P[L \mathcal{Dil}_{\mathcal{G}, \sigma}](\chi, \psi) = \Delta\psi.$$

证明. 我们固定一族参数为 s 的度量和半密度 $(\mathcal{G}_s, \sigma_s)$, 并配备相应的一族 dilaton φ_s . 利用引理 7.9 和命题 7.6 的证明, 散度的相应变分 ε 在关于 χ 和 ψ 的低阶项意义下为

$$\varepsilon_\alpha = 2D_\alpha(\sigma^{-1} \frac{\partial}{\partial s} \sigma) = -2D_\alpha \psi - \frac{1}{2} D_\alpha (\text{Tr } \rho \chi \hat{\rho}) \equiv -2\rho(e_\alpha) \psi - \frac{1}{2} \rho^{i\hat{a}} \hat{\rho}_i^a \rho(e_\alpha) \chi_{a\hat{a}}.$$

由于 $\rho \circ \rho^* = 0$, 且 $\rho_c^i \hat{\rho}_i^a = \delta_c^a$, $\hat{\rho}_i^a \rho_a^j = \delta_i^j$, 我们有

$$\rho^{i\hat{a}} \hat{\rho}_i^a \rho_a^j = \rho^{i\alpha} \hat{\rho}_i^a \rho_\alpha^j - \rho^{ic} \hat{\rho}_i^a \rho_c^j = -\rho^{ja}, \quad \rho^{i\hat{a}} \hat{\rho}_i^a \rho_a^j = \rho^{j\hat{a}}.$$

因此, 我们可以直接计算, 在关于 χ 和 ψ 的低阶项意义下,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{Dil} &\equiv \frac{1}{2} \rho^{i\hat{a}} \hat{\rho}_i^a \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R} c_{\hat{a}a} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial s} \mathcal{R} \\ &\equiv \frac{1}{2} \rho^{i\hat{a}} \hat{\rho}_i^a (-\frac{1}{2} \mathcal{G}^{\alpha\beta} \rho(e_\alpha) \rho(e_\beta) \chi_{a\hat{a}} + \rho(e_c) \rho(e_a) \chi_{\hat{a}}^c - \rho(e_{\hat{c}}) \rho(e_{\hat{a}}) \chi_a^{\hat{c}} \\ &\quad - \rho(e_a) \varepsilon_{\hat{a}} - \rho(e_{\hat{a}}) \varepsilon_a) + \frac{1}{2} (-\rho(e_\alpha) \rho(e_\beta) \chi^{\alpha\beta} - 2 \mathcal{G}^{\alpha\beta} \rho(e_\alpha) \varepsilon_\beta) \\ &\equiv \frac{1}{2} \rho^{i\hat{a}} \hat{\rho}_i^a \rho(e_c) \rho(e_a) \chi_{\hat{a}}^c - \frac{1}{2} \rho^{i\hat{a}} \hat{\rho}_i^a \rho(e_{\hat{c}}) \rho(e_{\hat{a}}) \chi_a^{\hat{c}} + \rho^{i\hat{a}} \hat{\rho}_i^a \rho(e_a) [\rho(e_{\hat{a}}) \psi + \frac{1}{4} \rho^{i\hat{c}} \hat{\rho}_i^c \rho(e_{\hat{a}}) \chi_{c\hat{c}}] \\ &\quad + \rho^{i\hat{a}} \hat{\rho}_i^a \rho(e_{\hat{a}}) [\rho(e_a) \psi + \frac{1}{4} \rho^{i\hat{c}} \hat{\rho}_i^c \rho(e_a) \chi_{c\hat{c}}] - \frac{1}{2} \rho(e_\alpha) \rho(e_\beta) \chi^{\alpha\beta} + 2 \mathcal{G}^{\alpha\beta} \rho(e_\alpha) \rho(e_\beta) \psi \\ &\quad + \frac{1}{4} \rho^{i\hat{a}} \hat{\rho}_i^a \mathcal{G}^{\alpha\beta} \rho(e_\alpha) \rho(e_\beta) \chi_{a\hat{a}} \\ &\equiv \frac{1}{2} \rho(e_c) \rho(e_{\hat{a}}) \chi_{\hat{a}}^c + \frac{1}{2} \rho(e_{\hat{c}}) \rho(e_a) \chi_a^{\hat{c}} - \rho(e_a) [\rho(e^a) \psi + \frac{1}{4} \rho^{i\hat{c}} \hat{\rho}_i^c \rho(e^a) \chi_{c\hat{c}}] \\ &\quad + \rho(e_{\hat{a}}) [\rho(e^{\hat{a}}) \psi + \frac{1}{4} \rho^{i\hat{c}} \hat{\rho}_i^c \rho(e^{\hat{a}}) \chi_{c\hat{c}}] - \frac{1}{2} \rho(e_\alpha) \rho(e_\beta) \chi^{\alpha\beta} + 2 \mathcal{G}^{\alpha\beta} \rho(e_\alpha) \rho(e_\beta) \psi \\ &\quad + \frac{1}{4} \rho^{i\hat{a}} \hat{\rho}_i^a \mathcal{G}^{\alpha\beta} \rho(e_\alpha) \rho(e_\beta) \chi_{a\hat{a}} \\ &\equiv \mathcal{G}^{\alpha\beta} \rho(e_\alpha) \rho(e_\beta) \psi \equiv \Delta\psi, \end{aligned}$$

如所声明. □

8.3. 存在性. 现在我们准备给出广义 Ricci 流解的短时存在性证明。其主要思想在概念上与著名的 DeTurck 规范固定论证 [17] 完全相同。具体而言, 我们构造了一个微分算子, 该算子由广义 Ricci 算子加上关于 Bianchi 算子 $\mathcal{B}$ 的广义 Lie 导数组成。如前一小节所述, 这里存在一个更为微妙的地方, 即我们被迫进行变量变换, 并通过广义度量和稀疏子的等价数据来理解该方程。该数据上的规范修正算子是严格椭圆的, 因此通过标准论证我们得到了规范修正流的短时解。通过相关的 Courant 自同构族将所有内容拉回, 我们得到了所需的广义 Ricci 流解。

Proposition 8.8. 设 M 为紧致流形, $E \rightarrow M$ 为一个 Courant 代数丛, 固定一个广义度量 $\mathcal{G}$ 和一个半密度 $\sigma \in \mathcal{H}^*$. 则存在 $\epsilon > 0$ 以及一组广义 Ricci 流的解, 其初始数据为 $(\mathcal{G}, \sigma)$, 定义在区间 $[0, \epsilon)$ 上。

证明. 固定一个辅助背景联络 $\tilde{D}$. 利用该联络定义算子

$$F: \mathcal{M}^+ \times C^\infty(M) \rightarrow \text{End}(E) \times C^\infty(M)$$

$$F(\mathcal{G}, \varphi) := \left(-2\mathcal{R}c_{\mathcal{G}, \sigma} + \mathcal{L}_{\mathcal{B}(\mathcal{G}, \sigma, \tilde{D})} \mathcal{G}, \mathcal{D}il_{\mathcal{G}, \sigma} + \mathcal{L}_{\mathcal{B}(\mathcal{G}, \sigma, \tilde{D})} \varphi \right),$$

其中如常地 $\sigma = e^{-\varphi} \sigma_g$. 根据命题 5.4 以及引理 8.7 和 8.4 的结果, 线性化算子 F 的主符号为

$$P[LF(\mathcal{G}, \varphi)](\chi, \psi) = \begin{pmatrix} \Delta\chi & \star \\ 0 & \Delta\psi \end{pmatrix}.$$

因此, 根据命题 3.25, 算子 F 是严格椭圆的. 我们特别强调, 广义 Ricci 张量的线性化确实包含一个涉及 dilaton 线性化的二阶项. 因此, 引理 8.7 的结论——度量的线性化中没有二阶项——对得到该系统具有如上所示的上三角符号结构的椭圆性至关重要. 由紧致流形上抛物方程的标准理论可知, 对于给定的 $\mathcal{G}, \varphi$, 存在 $\epsilon > 0$ 以及方程

$$(8.1) \quad \frac{\partial}{\partial t}(\mathcal{G}, \varphi) = F(\mathcal{G}, \varphi)$$

在 $[0, \epsilon)$ 上的解, 从而得到一个与之对应的规范固定的广义 Ricci 流解 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$. 接着, 由常规的常微分方程结果, 我们可以解出一族 Courant 自同构 (参见命题 ??)

$$(8.2) \quad \frac{\partial}{\partial t} \Phi = -Z_{\mathcal{B}(\mathcal{G}, \sigma, \tilde{D})}, \quad \Phi_0 = \text{Id},$$

通过利用 Ricci 和标量曲率在 Courant 自同构下的自然性进行标准计算, 得到 $(\Phi_t^* \mathcal{G}_t, \Phi_t^* \sigma_t)$ 即为所需的广义 Ricci 流解. $\square$

8.4. 唯一性. 在文献 [29] 中, Hamilton 给出了紧致流形上 Ricci 流光滑解唯一性的概念性证明. 其思路是从 Ricci 流的解中先验地恢复用于将 Ricci-DeTurck 流与 Ricci 流联系起来的微分同胚族. 在 Ricci-DeTurck 流的解的基础上, 这些 DeTurck 微分同胚作为一个关于解的常微分方程的解构造出来, 当用拉回数据, 即相应的 Ricci 流解来表达时, 这些微分同胚成为偏微分方程的解. 令人惊讶的是, 这个偏微分方程恰好是调和映射热流, 因此可以在 Ricci 流背景下解这个抛物型流以构造所需的微分同胚.

我们通过将这一思路推广到 Courant 自同构群, 证明了广义 Ricci 流解的唯一性. 基本思路相同: 将相对于规范化数据构造的、将规范化广义 Ricci 流与标准广义 Ricci 流联系起来的 Courant 自同构族, 表示为相对于广义 Ricci 流解的某个抛物型偏微分方程的解. 正如我们将在下面的引理 8.9 中看到的, 作用于 E 截面的相关算子是退化椭圆的, 这由线性化中出现的项 $\mathcal{D} \text{div } u$ 所体现. 此类退化是预料之中的, 因为映射 $u \mapsto Z_u$ (将截面映射到无穷小自同构) 具有包含恰当截面 $\mathcal{D}f$ 的无限维核, 即 $Z_{\mathcal{D}f} = 0$ (参见命题 ??). 然而, 该算子在诱导的无穷小自同构 Z_u 意义下是椭圆的.

Lemma 8.9. 给定 $\mathcal{G}, \sigma$ 作为广义度量和半密度的选择, 固定 $D \in LC(\mathcal{G}, \text{div}_\sigma)$ 和 $\tilde{D}$ 作为背景 Courant 上代数联络。定义

$$\mathcal{H}: \text{Aut}(E) \rightarrow \Gamma(E), \quad \mathcal{H}(\Phi) = \mathcal{B}(\Phi_* \mathcal{G}, \Phi_* \sigma, \tilde{D}).$$

则有

$$P[L\mathcal{H}(\text{Id})](Z_u) = -\Delta u + \mathcal{D} \text{div}_\sigma(\mathcal{G} u).$$

证明. 由于 Bianchi 算子等价地用 Levi-Civita 联络的选取来表达, 我们使用给定的联络 D , 然后观察到, 除了 u 的低阶导数项外, 有

$$\langle e_\gamma, (\mathcal{L}_u D)_{e_\alpha} e_\beta \rangle \equiv -\langle e_\gamma, D_{e_\alpha}[u, e_\beta] \rangle \equiv -\langle e_\gamma, D_{e_\alpha}(\rho^* du_\beta - [e_\beta, u]) \rangle \equiv \rho(e_\alpha) \rho(e_\beta) u_\gamma - (\gamma \leftrightarrow \beta).$$

利用此式和 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{B}$ 的定义, 我们得到

$$\begin{aligned} P[L\mathcal{H}(\text{Id})](Z_u)_\gamma &\equiv -\mathcal{B}(\mathcal{G}, \mathcal{L}_u D, \tilde{D})_\gamma \\ &\equiv -\mathcal{G}^{\alpha\beta} (\mathcal{L}_u D)_{\alpha\gamma\beta} \\ &\equiv \mathcal{G}^{\alpha\beta} (\rho(e_\alpha) \rho(e_\gamma) u_\beta - \rho(e_\alpha) \rho(e_\beta) u_\gamma) \\ &\equiv -(\Delta u)_\gamma + (\mathcal{D} \text{div}_\sigma \mathcal{G} u)_\gamma, \end{aligned}$$

如所述。 □

Proposition 8.10. 设 M 为紧致流形, $E \rightarrow M$ 为一个 Courant 上的代数丛, 固定一个广义度量 $\mathcal{G}$ 和一个半密度 $\sigma \in \mathcal{H}^*$ 。命题 8.8 中构造的广义 Ricci 流的解是唯一的。

证明. 设 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$ 为给定初始数据下的任意广义 Ricci 流的解。我们固定一个背景连接 $\tilde{D}$, 我们的目标是在仅先验知道一个广义 Ricci 流的解的情况下, 重构命题 8.8 中使用的 Courant 自同构族。具体地, 我们断言存在 $\epsilon > 0$ 及唯一解满足

$$(8.3) \quad \frac{\partial}{\partial t} \Phi = -Z_{\mathcal{H}(\Phi)}, \quad \Phi_0 = \text{Id}.$$

在区间 $[0, \epsilon)$ 上。暂且假设此断言成立, 则由构造可知数据 $((\Phi_t)_* \mathcal{G}_t, (\Phi_t)_* \sigma_t)$ 是方程 (8.1) 的解。利用 Ricci 曲率和标量曲率的自然性, 以及方程 (8.1) 和 (8.3) 解的唯一性, 标准论证可完成证明。

为证明该断言, 足以显示方程 (8.3) 在时间零时是抛物型的。回顾, Z_u 是作用在 E 总空间上的向量场, 因此为了应用抛物型方程的标准理论, 我们必须将方程 (8.3) 重写为 M 上向量丛截面的方程。为此, 我们先回顾一些标准构造。取 P 为 E 上具有符号 (p, q) 内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的正交规范丛; 这是一个主 $G := O(p, q)$ 丛。由此得到相应的 Atiyah 代数丛, 即 Lie 代数丛

$$\text{At}(E) := TP/G.$$

关键是, $\text{At}(E)$ 的截面与 P 上 G -不变向量场自然对应。 $\text{At}(E)$ 上的括号对应这些向量场的对易子, 锚映射由投影 $P \rightarrow M$ 的推前给出。利用同构 $P \times_G \mathfrak{g} \cong \wedge^2 E$, Atiyah 代数丛嵌入如下向量丛的正合列

$$0 \longrightarrow \wedge^2 E \longrightarrow \text{At}(E) \longrightarrow TM \longrightarrow 0.$$

Courant 代数丛的连接 D 可等价地由保持锚映射的向量丛映射

$$\lambda^D: E \rightarrow \text{At}(E)$$

描述, 即使得下列图交换

$$\begin{array}{ccccccc} & & E & & & & \\ & & \downarrow & \searrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & \wedge^2 E & \longrightarrow & \text{At}(E) & \longrightarrow & TM \longrightarrow 0. \end{array}$$

类似地, 任意截面 $u \in \Gamma(E)$ 的无穷小自同构 Z_u 诱导出 P 上的 G -不变向量场, 因而对应 $\text{At}(E)$ 的截面。我们记此映射为

$$Y: \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(\text{At}(E)).$$

显式地, 若 D 是任意无挠连接, 方程 (2.3) 意味着

$$Y(u) = \lambda^D(u) + 2\mu(Du),$$

其中向量丛映射 $\mu: E \otimes E \rightarrow \text{At}(E)$ 是反对称化映射 $E \otimes E \rightarrow \wedge^2 E$ 与 $\wedge^2 E \rightarrow \text{At}(E)$ 的自然包含的复合。

现在令 D 为 Courant 代数丛连接, D^{At} 为 $\text{At}(E)$ 上的 Courant 代数丛连接, 即映射

$$D^{\text{At}}: \Gamma(E) \times \Gamma(\text{At}(E)) \rightarrow \Gamma(\text{At}(E))$$

满足 $D_{fu}^{\text{At}}a = fD_u^{\text{At}}a$ 和 $D_u^{\text{At}}(fa) = fD_u^{\text{At}}a + (\rho(u)f)a$ 。利用 Leibniz 规则, 我们将 D 和 D^{At} 的作用扩展为作用于任意 $\Gamma(E^{\otimes k} \otimes \text{At}(E)^{\otimes l})$ 的算子 (同样记作 D)。由此产生诱导算子

$$\Delta := \mathcal{G}^{\alpha\beta} D_\alpha D_\beta.$$

有了这些准备, 利用引理 8.9 和命题

定理 1.1 的证明. 该结论由命题 8.8 和 8.10 推出。□

9. 广义 Ricci 流作为梯度流

在本节中, 我们采用 Perelman [42] 的方法, 给出广义 Ricci 流的梯度流解释。需要强调的是, 虽然形式上的计算适用于任意伪度量的广义 Ricci 流, 但关于单调性的结论均需严格正定性的假设。

9.1. 稳态哈纳克估计. 沿着广义黎曼流的解 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$, 我们定义时间依赖的热算子

$$\square := \frac{\partial}{\partial t} - \Delta_{\mathcal{G}, \sigma}.$$

此外, 我们定义相对于 σ^2 的共轭热算子:

$$\square_\sigma^* := -\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_{\mathcal{G}, \sigma} + \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma}.$$

Lemma 9.1. 设 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$ 是广义 Ricci 流的解, 对于光滑函数 ϕ, ψ 有

- (1) $\frac{d}{dt} \int_M \phi \psi \sigma^2 = \int_M (\psi \square \phi - \phi \square_\sigma^* \psi) \sigma^2$.
- (2) $\square_\sigma^* \phi = 0$ 的解相对于测度 σ^2 保质量, 即 $\frac{d}{dt} \int_M \phi \sigma^2 = 0$.

证明. 对于 ϕ, ψ , 我们首先注意到, 由于 $\int_M (\operatorname{div}_\sigma e) \sigma^2 = 0$, 拉普拉斯算子 $\Delta_{\mathcal{G}, \sigma}$ 关于测度 σ^2 是自伴的, 即

$$0 = \int_M (\psi \Delta_{\mathcal{G}, \sigma} \phi - \phi \Delta_{\mathcal{G}, \sigma} \psi) \sigma^2.$$

利用此式, 我们计算

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_M \phi \psi \sigma^2 &= \int_M \left(\psi \frac{\partial}{\partial t} \phi + \phi \frac{\partial}{\partial t} \psi - \phi \psi \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma} \right) \sigma^2 \\ &= \int_M \left[\psi \left(\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_{\mathcal{G}, \sigma} \right) \phi - \phi \left(-\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_{\mathcal{G}, \sigma} + \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma} \right) \psi \right] \sigma^2, \end{aligned}$$

这正是第 (1) 条所需. 第 (2) 条则是一个显而易见的结论. $\square$

Proposition 9.2. 给定 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$ 为广义 Ricci 流的一个解, 令 $u = e^{-f}$ 是 $\square_\sigma^* u = 0$ 的一个解. 进一步, 令 $\sigma^f := e^{-f/2} \sigma$. 则有

$$\square_\sigma^* (\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f) u) = -|\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f)|_{\mathcal{G}}^2 u.$$

证明. 根据命题中的数据, 应用由 $\mathcal{G} \mathcal{D} f$ 生成的时间依赖规范变换, 仍然将这些量记为 $(\mathcal{G}, \sigma, f)$. 我们断言新的单参数族 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t^f)$ 满足

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{G} = -2 \mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f), \quad \frac{\partial}{\partial t} \sigma^f = 0.$$

第一个方程由命题 4.7 得出. 对于第二个方程, 我们首先观察规范固定的半密度的演化方程以及引理 3.26

$$\frac{\partial}{\partial t} \sigma = -\frac{1}{2} \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma} \sigma - \mathcal{L}_{\mathcal{G} \mathcal{D} f} \sigma = \left[-\frac{1}{2} \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma} - \frac{1}{2} \Delta_{\mathcal{G}, \sigma} f \right] \sigma.$$

同时, 利用规范固定的共轭热方程, 我们计算得

$$\frac{\partial}{\partial t} f = -\Delta_{\mathcal{G}, \sigma} f + |\mathcal{D} f|_{\mathcal{G}}^2 - \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma} - |\mathcal{D} f|_{\mathcal{G}}^2 = -\Delta_{\mathcal{G}, \sigma} f - \mathcal{R}_{\mathcal{G}, \sigma}.$$

由此立即得到断言 $\frac{\partial}{\partial t}\sigma^f = 0$ 。基于此，从命题 5.4 可得演化方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f) &= -\Delta_{\mathcal{G}, \sigma^f}\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f) + |\mathcal{R}c(\mathcal{G}, \sigma^f)|_{\mathcal{G}}^2 \\ &= -\Delta_{\mathcal{G}, \sigma}\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f) + \langle \mathcal{D}\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f), \mathcal{G}\mathcal{D}f \rangle + |\mathcal{R}c(\mathcal{G}, \sigma^f)|_{\mathcal{G}}^2.\end{aligned}$$

由于这是标量的方程，对于原始流（规范固定前），我们得到

$$\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f) = -\Delta_{\mathcal{G}, \sigma}\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f) + 2\langle \mathcal{D}\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f), \mathcal{G}\mathcal{D}f \rangle + |\mathcal{R}c(\mathcal{G}, \sigma^f)|_{\mathcal{G}}^2.$$

现在我们可以计算

$$\begin{aligned}\square_{\sigma}^*(\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f)u) &= \left(-\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_{\mathcal{G}, \sigma} + \mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma)\right) [\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f)u] \\ &= \left[\left(-\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_{\mathcal{G}, \sigma}\right) \mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f)\right] u + \mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f) \square_{\sigma}^* u - 2\langle \mathcal{D}\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f), \mathcal{G}\mathcal{D}u \rangle \\ &= -|\mathcal{R}c(\mathcal{G}, \sigma^f)|_{\mathcal{G}}^2 u,\end{aligned}$$

如所断言的。 □

9.2. λ -泛函的单调性.

Definition 9.3. 给定 E 是一个定义在紧致基空间 M 上的 Courant 代数丛，定义

$$\lambda: \mathcal{M}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad \lambda(\mathcal{G}) := \inf_{\{\sigma \in \mathcal{H}^* \mid \int \sigma^2 = 1\}} \mathcal{S}(\mathcal{G}, \sigma).$$

Remark 9.4. 根据命题 4.13 以及一个标准论证（参见 [36] 命题 7.1），对于任意度量 $\mathcal{G}$ ，存在唯一的 σ 达到定义 λ 的下确界。特别地，根据注释 6.2，这样的 σ 满足自伴椭圆方程 $\tilde{\Delta}_{\mathcal{G}}\sigma = 0$ 。

Definition 9.5. 广义度量 $\mathcal{G}$ 称为 孤子，如果对于唯一达到定义 $\lambda(\mathcal{G})$ 的下确界的 σ ，有 $\mathcal{R}c(\mathcal{G}, \sigma) = 0$ 。

Remark 9.6. 我们注意到，根据命题 6.8 的 Bianchi 恒等式，辛结构 $\mathcal{G}$ 自动满足 $\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma)$ 是常数。此外，根据命题 4.7，对于任意初始半密度 σ_0 ，具有初始数据 $(\mathcal{G}, \sigma_0)$ 的广义 Ricci 流将仅通过 Courant 自同构的拉回演化 $\mathcal{G}$ 。另外，通过改编 [50] 命题 3.8，可以证明经过归一化和规范固定后，半密度将收敛到 σ 。

Lemma 9.7. 固定 $\mathcal{G} \in \mathcal{M}^+$ 。若存在一个体积归一化的半密度 σ 使得 $\mathcal{R}c(\mathcal{G}, \sigma) = 0$ ，则该 σ 实现了 λ 定义中的下确界。因此， $\mathcal{G}$ 是一个自洽解。

证明. 若 $\mathcal{R}c(\mathcal{G}, \sigma) = 0$ ，命题 6.5 及 $\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma)$ 的常数性意味着爱因斯坦-希尔伯特泛函在 $(\mathcal{G}, \sigma)$ 处的变分为

$$\frac{\partial}{\partial s}\mathcal{S}(\mathcal{G}, \sigma) = -(\nu, \sigma)_{\mathcal{G}, \sigma}\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma).$$

由于当变分限制在归一化半密度时该表达式为零, λ 在 σ 处取得极值。该结论由极值的唯一性随之成立。 $\square$

Theorem 9.8. (参见定理 1.4) 对于严格正度量, 广义黎奇流是 λ 的梯度流。更精确地说, 设 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$ 是一个在紧致流形 M 上具有严格正初始数据的广义黎奇流解, 对于任意平滑存在时间 $t_1 < t_2$, 有 $\lambda(\mathcal{G}_{t_1}) \leq \lambda(\mathcal{G}_{t_2})$ 。此外, 当且仅当 $\mathcal{G}_t$ 是一个自相似解时, 等号成立。

证明. 固定存在时间 $t_1 < t_2$, 在时间 t_2 处设 f_{t_2} 为唯一函数, 使得 $\sigma_{t_2}^{f_{t_2}}$ 在 $\lambda(\mathcal{G}_{t_2})$ 的定义中达到下确界。由于伴随热算子是向后时间的线性抛物方程, 存在唯一解 $u = e^{-f}$ 满足 $\square_\sigma^* u = 0$ 及终值条件 $e^{-f_{t_2}}$ 于区间 $[t_1, t_2]$ 。根据引理 9.1 的第 (1) 部分和命题 9.2, 我们在时间区间 $[t_1, t_2]$ 上得出

$$\frac{d}{dt} \mathcal{S}(\mathcal{G}, \sigma^f) = \frac{d}{dt} \int_M \mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f) u \sigma^2 = \int_M [-\square_\sigma^* (\mathcal{R}(\mathcal{G}, \sigma^f) u)] \sigma^2 = \int_M |\mathcal{R}c(\mathcal{G}, \sigma^f)|_{\mathcal{G}}^2 u \sigma^2.$$

特别地, 该导数非负, 故得到

$$\lambda(\mathcal{G}_{t_1}) \leq \mathcal{S}(\mathcal{G}_{t_1}, \sigma_{t_1}^f) \leq \mathcal{S}(\mathcal{G}_{t_2}, \sigma_{t_2}^f) = \lambda(\mathcal{G}_{t_2}).$$

由此单调性成立, 并且在等号成立的情况下, 上述计算表明 $\mathcal{R}c(\mathcal{G}, \sigma^f)$ 消失, 因此 $\mathcal{G}$ 是一个自相似解。 $\square$

9.3. 非奇异解的收敛性.

Definition 9.9. 如果一个广义 Ricci 流的解 $(\mathcal{G}_t, \sigma_t)$ 存在于 $[0, \infty)$ 上, 并且对于任何趋于无穷大的时间序列 $\{t_i\}$, 存在一个仍记为 $\{t_i\}$ 的子序列、Courant 自同构 Φ_{t_i} , 以及 $\alpha_{t_i} \in \mathbb{R}_{>0}$, 使得序列 $(\Phi_{t_i}^* \mathcal{G}_{t_i}, \alpha_{t_i} \Phi_{t_i}^* \sigma_{t_i})$ 收敛到一个极限对 $(\mathcal{G}_\infty, \sigma_\infty)$, 则称该解是无奇点的。

Remark 9.10. 注意, 此定义中的收敛概念是 Riemannian 度量的 Cheeger–Gromov 收敛概念在 Courant 代数上广义度量情形下的自然推广。此外, 它意味着由 $(\mathcal{G}, \sigma)$ 构造的所有不变对象, 如 Ricci 曲率和标量曲率等, 都是有界的。半密度的缩放因子 α 是必要的, 因为广义 Ricci 平坦结构可能具有正的标量曲率, 因此人们只期望此类对象的广义 Ricci 流在缩放半密度后收敛。最后, 我们注意到在 Ricci 流文献中, “无奇点” 一词通常比这里的定义更弱, 仅要求对 Riemannian 曲率张量有统一有界性。

Corollary 9.11. (参见推论 1.5) 每一个具有严格正初始数据的广义李奇流的非奇异解, 子列收敛于一个自洽解。

证明. 我们首先注意到, 由于假设该解为非奇异, 故所有库朗自同构不变量在所有时间上均有统一有界性。尤其是 λ 是单调递增且有上界的, 而且其所有时间导数均有统一有界性。由此得出 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d}{dt} \lambda = 0$ 。现在固定任意序列 $\{t_i \rightarrow \infty\}$, 根据假设选取相应的子列, 仍记为 $\{t_i\}$, 以及库朗自同构 Φ_{t_i} 和 α_{t_i} , 使得序列 $(\tilde{\mathcal{G}}_i, \tilde{\sigma}_i) := (\Phi_{t_i}^* \mathcal{G}_{t_i}, \alpha_{t_i} \Phi_{t_i}^* \sigma_{t_i})$ 收敛到极限 $(\mathcal{G}_\infty, \sigma_\infty)$ 。现令 $\tilde{\sigma}_i$ 表示在 $\lambda(\tilde{\mathcal{G}}_i)$ 定义中取得下确界的唯一函数。由上述论述可知, $\mathcal{R}c(\mathcal{G}_\infty, \sigma_\infty) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mathcal{R}c(\tilde{\mathcal{G}}_i, \tilde{\sigma}_i) = 0$, 如所述。 $\square$

10. 备注与进一步的问题

Remark 10.1 (T-对偶及其推广). 广义 Ricci 流作为弦非线性 sigma 模型一圈重整化群流的物理解释, 暗示了该流与所谓的 T -对偶现象之间存在非平凡的兼容性。后者可以通过 Courant 代数丛自然地描述 [10]。依据这一解释, 在 [7, 48, 20] 中证明了该兼容性在精确 Courant 代数丛的情形下成立。随后在 [20] 中推广到了对偶对应于一对 (任意) T^n -等变 Courant 代数丛且产生相同商的情况。

T -对偶的广泛 (非阿贝尔) 推广由 Poisson-Lie T -对偶提供 [37], 其最一般形式 [38] 可以方便地通过 Courant 代数丛的拉回和等变约化来描述 [57, 56, 58, 59]。Poisson-Lie T -对偶与广义 Ricci 流之间的完全兼容性已在 [59] 中建立。

Remark 10.2 (基点为点的 Courant 代数丛). 与前一条注释相关, 我们简要评论示例 2.4 的设置, 该示例对应于 $M = \text{point}$, 此时 $E = \mathfrak{g}$ 是一个二次李代数。此时我们有 $\mathcal{H}^* \cong \mathbb{R}^+$, 所有半密度诱导出平凡的散度 $\text{div} = 0$ 。对于这样的散度, 我们得到代数表达式

$$\begin{aligned} \mathcal{R}c^\alpha_\beta &= \frac{1}{4}(c^{\alpha\gamma\delta}c_{\beta\gamma\delta} - \mathcal{G}^\alpha_\gamma \mathcal{G}^\delta_\beta c^{\gamma\epsilon\zeta}c_{\delta\epsilon\zeta} - \mathcal{G}^\gamma_\delta \mathcal{G}^\epsilon_\zeta c^{\alpha\delta\zeta}c_{\beta\gamma\epsilon} + \mathcal{G}^\alpha_\gamma \mathcal{G}^\delta_\beta \mathcal{G}^\eta_\epsilon \mathcal{G}^\theta_\zeta c^{\gamma\epsilon\zeta}c_{\delta\eta\theta}) \\ \mathcal{R} &= \frac{1}{4} \mathcal{G}^\alpha_\delta c_{\alpha\beta\gamma} c^{\delta\beta\gamma} - \frac{1}{12} \mathcal{G}^\alpha_\delta \mathcal{G}^\beta_\epsilon \mathcal{G}^\gamma_\zeta c_{\alpha\beta\gamma} c^{\delta\epsilon\zeta}, \end{aligned}$$

其中 $c_{\alpha\beta\gamma}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的结构常数。在广义 Ricci 流中, σ 的演化与 $\mathcal{G}$ 的演化解耦, $\mathcal{G}$ 的演化仅为常微分方程

$$\frac{d}{dt} \mathcal{G} = -2 \mathcal{R}c,$$

其中 $\text{div} = 0$, 定义在现为有限维空间的 $\mathcal{M}$ 上。本文中的各种结果依然适用, 特别是沿广义 Ricci 流的曲率演化

$$\frac{d}{dt} \mathcal{R} = |\mathcal{R}c|_{\mathcal{G}}^2,$$

或 Bianchi 恒等式, 对于任意 Levi-Civita 联络 D , 可简化为 $D_\alpha \mathcal{R}c^{\alpha\beta} = 0$ 。对这种代数结构的兴趣源于这样一个事实: 在适当条件下 [59], 该流的平衡点对应于特定精确 Courant 代数丛上的广义 Ricci 流的平衡点。因此, 本文的结果可能有助于深入理解此类解的性质, 并可能为其搜索提供一种高效的方法。

Question 10.3. 一个自然的问题是, 要将广义 Ricci 流的解延拓超过某一时间点, 基本的正则性要求是什么。这里人们期望围绕曲率张量及其导数建立一个类似于 Ricci 流的抛物线正则性理论。这里由于 Levi-Civita 连接的非唯一性, 情况更为复杂, 可能需要选择一个初始的 Levi-Civita 连接, 并使用命题 5.1 中构造的连接来获得平滑估计和明确的正则性标准。

Question 10.4. 广义 Ricci 流在精确 Courant 代数丛上的一个基本结构性质 (参见 1.1) 以及通过约化得到的某些平移 Courant 代数丛上的性质 (参见 [20]) 是度量是 Ricci 流的超解。这立即产生了许多对这类超解成立的先验估计 [40, 6]。一个自然的问题是, 这一性

质是否在一般情况下也成立。同样，如 [50] 所示，在精确情形下，稠密流是热方程的超解，这同样导致了一个重要的先验估计。此外，对稠密函数的上界引出了 Perelman 熵泛函和 κ -非坍缩结果。更好地理解稠密流的一般精确结构，应当能推动这些关键性质的扩展。

Question 10.5. 传递 Courant 代数丛属于更大类的 正则 Courant 代数丛，其定义条件是 ρ 具有常秩。尽管在非传递情况下，这类代数丛不具备本文定义的广义度量，但可以尝试放宽相应定义，允许所有满足 $\langle \cdot, \cdot \rangle|_{V_+}$ 为正定且 ρ 限制为 V_+ 与子丛 $\rho(E) \subset TM$ 之间的同构的广义伪度量。由于 $\rho(E)$ 是可积的，基流形随后分解为积分叶，每个积分叶携带一个带有通常意义上的广义度量的传递 Courant 代数丛。因此，该语境下的广义 Ricci 流对应于传递 Courant 代数丛上广义 Ricci 流族的研究。一个自然的问题是探讨此类流的基本性质，甚至尝试将一些结果推广到任意（不一定是正则的）Courant 代数丛的情形。

Question 10.6. 一个有趣的问题是进一步理解广义 Ricci 流与复几何之间的关系。在精确的 CA 情况下，[53] 中证明了广义 Ricci 流在耦合复结构流之后保持了多闭 Hermitian 度量的数据。如 [52] 所示，该流甚至保持了广义 Kähler 条件 [28]。此外，[22] 中表明多闭流可自然解释为一个作用于全纯 Courant 代数丛的度量流，而这两种表述之间的精确关系仍稍显模糊。另一个有趣的问题是用广义几何内在的概念方法说明为何这些条件首先被保持。

人们希望将这种关系推广到更一般的 Courant 代数丛。在即将发表的工作 [21] 中，证明了 [20] 中的广义 Ricci 流保持了源自 Hull–Strominger 系统的复几何中某个特定的猜想，并且该流还可以进一步解释为作用于某个特定全纯 Courant 代数丛的 Hermitian 度量流，扩展了 [22] 的结果，并且引出了若干新的先验估计。最近的工作 [14] 将广义 Kähler 几何扩展到了 [45] 中的奇型 Courant 代数丛。自然可以预期该几何结构也会被广义 Ricci 流保持。

REFERENCES

- [1] Anton Alekseev and Ping Xu. Derived brackets and Courant algebroids. *Unfinished manuscript*, 2002.
- [2] G. Arutyunov, S. Frolov, B. Hoare, R. Roiban, and A. A. Tseytlin. Scale invariance of the η -deformed $AdS_5 \times S^5$ superstring, T-duality and modified type II equations. *Nucl. Phys. B*, 903:262–303, 2016.
- [3] Anthony Ashmore, Xenia De La Ossa, Ruben Minasian, Charles Strickland-Constable, and Eirik Eik Svanes. Finite deformations from a heterotic superpotential: holomorphic Chern-Simons and an L_∞ algebra. *JHEP*, 10:179, 2018.
- [4] Anthony Ashmore, Ruben Minasian, and Yann Proto. Geometric Flows and Supersymmetry. *Commun. Math. Phys.*, 405(1):16, 2024.
- [5] Anthony Ashmore, Charles Strickland-Constable, David Tennyson, and Daniel Waldram. Heterotic backgrounds via generalised geometry: moment maps and moduli. *JHEP*, 11:071, 2020.
- [6] Richard H Bamler. Entropy and heat kernel bounds on a Ricci flow background. *arXiv preprint arXiv:2008.07093*, 2020.
- [7] David Baraglia and Pedram Hekmati. Transitive Courant algebroids, string structures and T-duality. *Adv. Theor. Math. Phys.*, 19(3):613–672, 2015.

- [8] Henrique Bursztyn, Gil R. Cavalcanti, and Marco Gualtieri. Reduction of Courant algebroids and generalized complex structures. *Adv. Math.*, 211(2):726–765, 2007.
- [9] C. G. Callan, D. Friedan, E. J. Martinec, and M. J. Perry. Strings in background fields. *Nuclear Phys. B*, 262(4):593–609, 1985.
- [10] Gil R. Cavalcanti and Marco Gualtieri. Generalized complex geometry and T -duality. In *A celebration of the mathematical legacy of Raoul Bott*, volume 50 of *CRM Proc. Lecture Notes*, pages 341–365. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2010.
- [11] André Coimbra, Ruben Minasian, Hagen Triendl, and Daniel Waldram. Generalised geometry for string corrections. *JHEP*, 11:160, 2014.
- [12] Andre Coimbra, Charles Strickland-Constable, and Daniel Waldram. Supergravity as generalised geometry I: type II theories. *Journal of High Energy Physics*, 2011(11):1–35, 2011.
- [13] Tristan C Collins and Duong H Phong. Spinor flows with flux, I: short-time existence and smoothing estimates. *arXiv preprint arXiv:2112.00814*, 2021.
- [14] Vicente Cortés and Liana David. B_n -generalized pseudo-Kähler structures. *The Journal of Geometric Analysis*, 33(8):261, 2023.
- [15] Theodore James Courant. Dirac manifolds. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 319(2):631–661, 1990.
- [16] Xenia de la Ossa and Eirik E. Svanes. Holomorphic Bundles and the Moduli Space of $N=1$ Supersymmetric Heterotic Compactifications. *JHEP*, 10:123, 2014.
- [17] Dennis M. DeTurck. Deforming metrics in the direction of their Ricci tensors. *J. Differential Geom.*, 18(1):157–162, 1983.
- [18] Teng Fei, Bin Guo, and Duong H. Phong. Parabolic dimensional reductions of 11-dimensional supergravity. *Analysis & PDE*, 14(5):1333 – 1361, 2021.
- [19] M. Garcia-Fernandez. Torsion-free generalized connections and heterotic supergravity. *Comm. Math. Phys.*, 332(1):89–115, 2014.
- [20] M. Garcia-Fernandez. Ricci flow, Killing spinors, and T-duality in generalized geometry. *Adv. Math.*, 350:1059–1108, 2019.
- [21] Mario Garcia-Fernandez, Raul Gonzalez Molina, and Jeffrey Streets. Generalized Ricci flow and the Hull-Strominger system. to appear.
- [22] Mario Garcia-Fernandez, Joshua Jordan, and Jeffrey Streets. Non-Kähler Calabi-Yau geometry and pluriclosed flow. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 177:329–367, 2023.
- [23] Mario Garcia-Fernandez, Roberto Rubio, and Carl Tipler. Gauge theory for string algebroids. *arXiv preprint arXiv:2004.11399*, 2020.
- [24] Mario Garcia-Fernandez, Roberto Rubio, and Carl Tipler. Holomorphic string algebroids. *Trans. Am. Math. Soc.*, 373(10):7347–7382, 2020.
- [25] Mario Garcia-Fernandez and Jeffrey Streets. *Generalized Ricci Flow*. University Lecture Series. AMS, 2020.
- [26] Marco Gualtieri. Branes on Poisson varieties. In *The many facets of geometry*, pages 368–394. Oxford Univ. Press, Oxford, 2010.
- [27] Marco Gualtieri. Generalized complex geometry. *Ann. of Math. (2)*, 174(1):75–123, 2011.
- [28] Marco Gualtieri. Generalized Kähler geometry. *Comm. Math. Phys.*, 331(1):297–331, 2014.
- [29] Richard S. Hamilton. The formation of singularities in the Ricci flow. In *Surveys in differential geometry, Vol. II (Cambridge, MA, 1993)*, pages 7–136. Int. Press, Cambridge, MA, 1995.

- [30] Nigel Hitchin. Generalized Calabi-Yau manifolds. *Q. J. Math.*, 54(3):281–308, 2003.
- [31] Olaf Hohm and Barton Zwiebach. On the Riemann Tensor in Double Field Theory. *JHEP*, 05:126, 2012.
- [32] Chris Hull. Superstring compactifications with torsion and space-time supersymmetry. In *Turin 1985 Proceedings “Superunification and Extra Dimensions”*, pages 347–375. World Scientific Publishing, Singapore, 1986.
- [33] Chris Hull and Barton Zwiebach. Double field theory. *Journal of High Energy Physics*, 2009(09):099, 2009.
- [34] Joshua Jordan and Jeffrey Streets. On a Calabi-type estimate for pluriclosed flow. *Adv. Math.*, 366:107097, 18, 2020.
- [35] Branislav Jurco and Jan Vysoky. Courant Algebroid Connections and String Effective Actions. In *Workshop on Strings, Membranes and Topological Field Theory*, pages 211–265, 2017.
- [36] Bruce Kleiner and John Lott. Notes on Perelman’s papers. *Geom. Topol.*, 12(5):2587–2855, 2008.
- [37] C. Klimcik and P. Severa. Dual non-Abelian duality and the Drinfeld double. *Phys. Lett. B*, 351:455–462, 1995.
- [38] C. Klimcik and P. Severa. Dressing cosets. *Phys. Lett. B*, 381:56–61, 1996.
- [39] Zhang-Ju Liu, Alan Weinstein, and Ping Xu. Manin triples for Lie bialgebroids. *J. Differential Geom.*, 45(3):547–574, 1997.
- [40] Robert J. McCann and Peter M. Topping. Ricci flow, entropy and optimal transportation. *Amer. J. Math.*, 132(3):711–730, 2010.
- [41] T. Oliynyk, V. Suneeta, and E. Woolgar. A gradient flow for worldsheet nonlinear sigma models. *Nuclear Phys. B*, 739(3):441–458, 2006.
- [42] Grisha Perelman. The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications. *arXiv:0211159*, 2002.
- [43] Sebastien Picard, Duong H. Phong, and Xiangwen Zhang. Anomaly flows. *Comm. Anal. Geom.*, 26(4):955–1008, 2018.
- [44] Joseph Polchinski. *String theory. Vol. I*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, Cambridge, 2005. An introduction to the bosonic string, Reprint of the 2003 edition.
- [45] Roberto Rubio. *Generalized geometry of type Bn*. PhD thesis, University of Oxford, 2014.
- [46] W. Siegel. Superspace duality in low-energy superstrings. *Phys. Rev. D (3)*, 48(6):2826–2837, 1993.
- [47] Jeffrey Streets. Regularity and expanding entropy for connection Ricci flow. *J. Geom. Phys.*, 58(7):900–912, 2008.
- [48] Jeffrey Streets. Generalized geometry, T -duality, and renormalization group flow. *J. Geom. Phys.*, 114:506–522, 2017.
- [49] Jeffrey Streets. Classification of solitons for pluriclosed flow on complex surfaces. *Math. Ann.*, 375(3-4):1555–1595, 2019.
- [50] Jeffrey Streets. Scalar curvature, entropy, and generalized Ricci flow. *IMRN*, 2023(11):9481–9510, 2023.
- [51] Jeffrey Streets and Gang Tian. A parabolic flow of pluriclosed metrics. *Int. Math. Res. Not. IMRN*, 2010(16):3101–3133, 2010.
- [52] Jeffrey Streets and Gang Tian. Generalized Kähler geometry and the pluriclosed flow. *Nuclear Phys. B*, 858(2):366–376, 2012.
- [53] Jeffrey Streets and Gang Tian. Regularity results for pluriclosed flow. *Geom. Topol.*, 17(4):2389–2429, 2013.

- [54] Jeffrey Streets and Yury Ustinovskiy. Classification of generalized Kähler-Ricci solitons on complex surfaces. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 2020.
- [55] Andrew Strominger. Superstrings with torsion. *Nuclear Phys. B*, 274(2):253–284, 1986.
- [56] Pavol Ševera. Poisson-Lie T-duality and Courant algebroids. *Lett. Math. Phys.*, 105(12):1689–1701, 2015.
- [57] Pavol Ševera. Letters to Alan Weinstein about Courant algebroids. *arXiv preprint arXiv:1707.00265*, 2017.
- [58] Pavol Ševera and Fridrich Valach. Ricci flow, Courant algebroids, and renormalization of Poisson-Lie T-duality. *Lett. Math. Phys.*, 107(10):1823–1835, 2017.
- [59] Pavol Ševera and Fridrich Valach. Courant algebroids, Poisson-Lie T-duality, and type II supergravities. *Comm. Math. Phys.*, 375:307–344, 2020.
- [60] L. Wulff and A. A. Tseytlin. Kappa-symmetry of superstring sigma model and generalized 10d supergravity equations. *JHEP*, 06:174, 2016.
- [61] Alexander B Zamolodchikov. Irreversibility of the flux of the renormalization group in a 2d field theory. *JETP lett*, 43(12):730–732, 1986.

J. STREETS, ROWLAND HALL, 加利福尼亚大学, 欧文, 加利福尼亚州 92617

Email address: jstreets@uci.edu

C. STRICKLAND-CONSTABLE, 赫特福德大学物理、天文学与数学系, COLLEGE LANE, HATFIELD, AL10 9AB, 英国

Email address: c.strickland-constable@herts.ac.uk

F. VALACH, 赫特福德大学物理、天文学与数学系, COLLEGE LANE, HATFIELD, AL10 9AB, 英国

Email address: fridrich.valach@gmail.com